

CAPÍTULO V: Product Implementation, Validation & Deployment

El proceso de construcción, verificación y puesta en marcha de NutriSmart representa la fase donde los conceptos arquitectónicos se materializan en una solución funcional. Esta etapa es determinante para transformar los modelos de diseño en una plataforma operativa, permitiendo validar la viabilidad de nuestra propuesta tecnológica y asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad esperados por los usuarios en el ecosistema de salud digital.

5.1. Software Configuration Management

La gestión de configuración de software (SCM) en NutriSmart garantiza la integridad y trazabilidad de todos los artefactos del proyecto durante su ciclo de vida. Este apartado detalla los procesos para administrar los cambios en el código fuente y la documentación, asegurando versiones reproducibles y una colaboración estructurada que minimice conflictos y optimice la calidad de las entregas finales.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

En este apartado, el equipo detalla el ecosistema de herramientas digitales seleccionadas para la construcción de NutriSmart. Cada solución ha sido elegida para optimizar una fase específica del ciclo de vida, garantizando la interoperabilidad y el flujo de trabajo constante entre los miembros del proyecto.

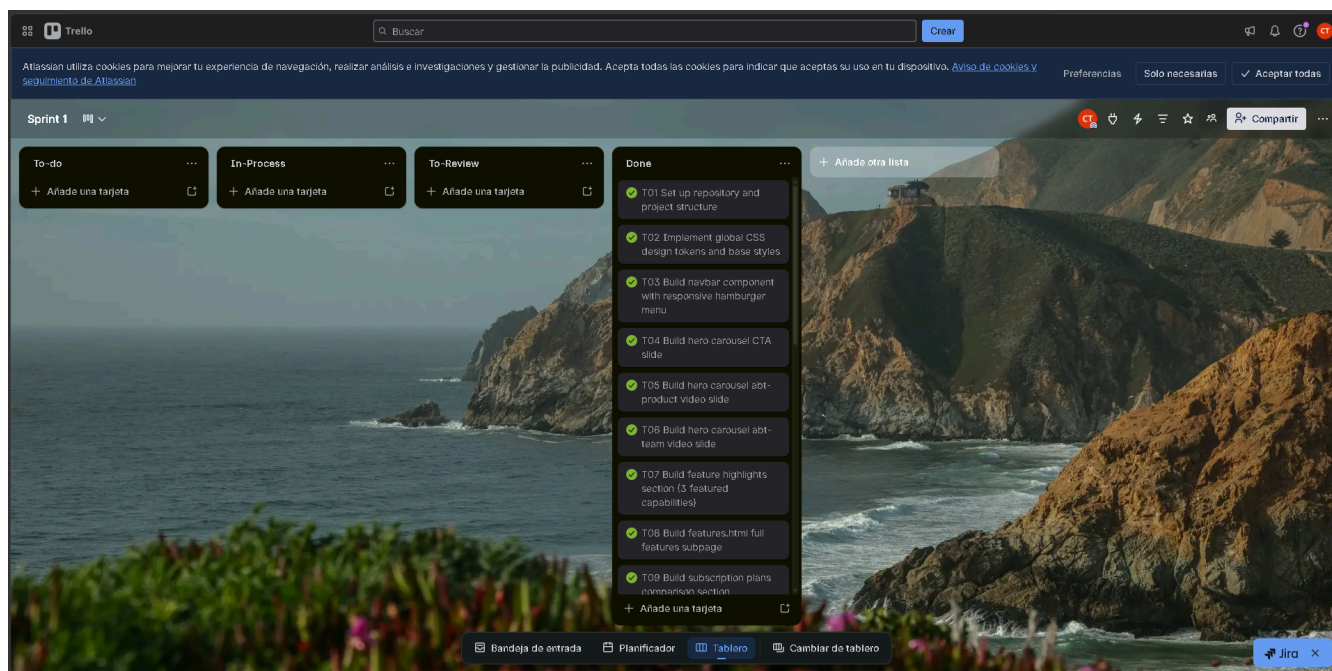
Project Management

Con el fin de centralizar la administración de tareas y asegurar la sincronía del grupo, se adoptaron plataformas que permiten una planificación ágil y un seguimiento detallado del backlog.

- **Trello:** Herramienta de tipo SaaS. Se utilizó como el tablero Kanban principal para la organización de las User Stories y la asignación de responsabilidades individuales. Su interfaz permitió visualizar el progreso de cada funcionalidad desde su etapa de "To Do" hasta su validación final.

[Link de registro o inicio de sesion](#)

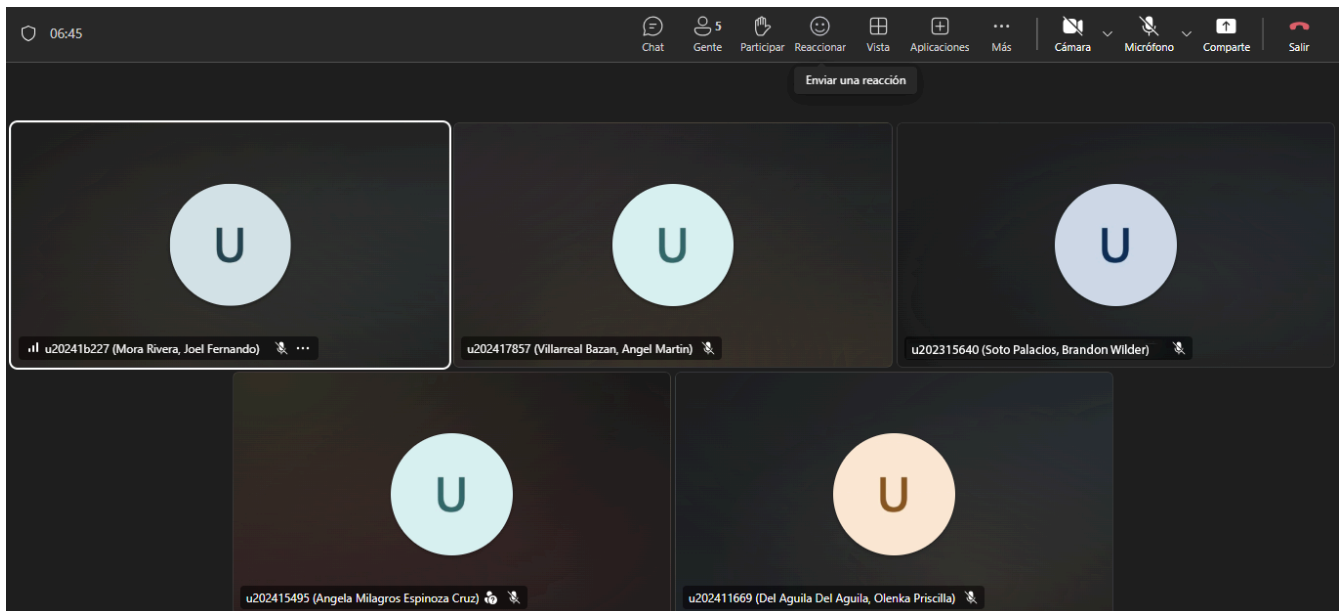
Evidencia de uso:



- **Microsoft Teams:** Herramienta de tipo SaaS. Se empleó como el centro neurálgico para la comunicación formal y síncrona del equipo. Esta plataforma permitió integrar las sesiones de videoconferencia con el almacenamiento compartido de archivos y el chat grupal, facilitando la toma de decisiones estratégicas y la organización de reuniones de sprint review y daily stand-ups.

[Link de registro, inicio de sesion y descarga](#)

Evidencia de uso:



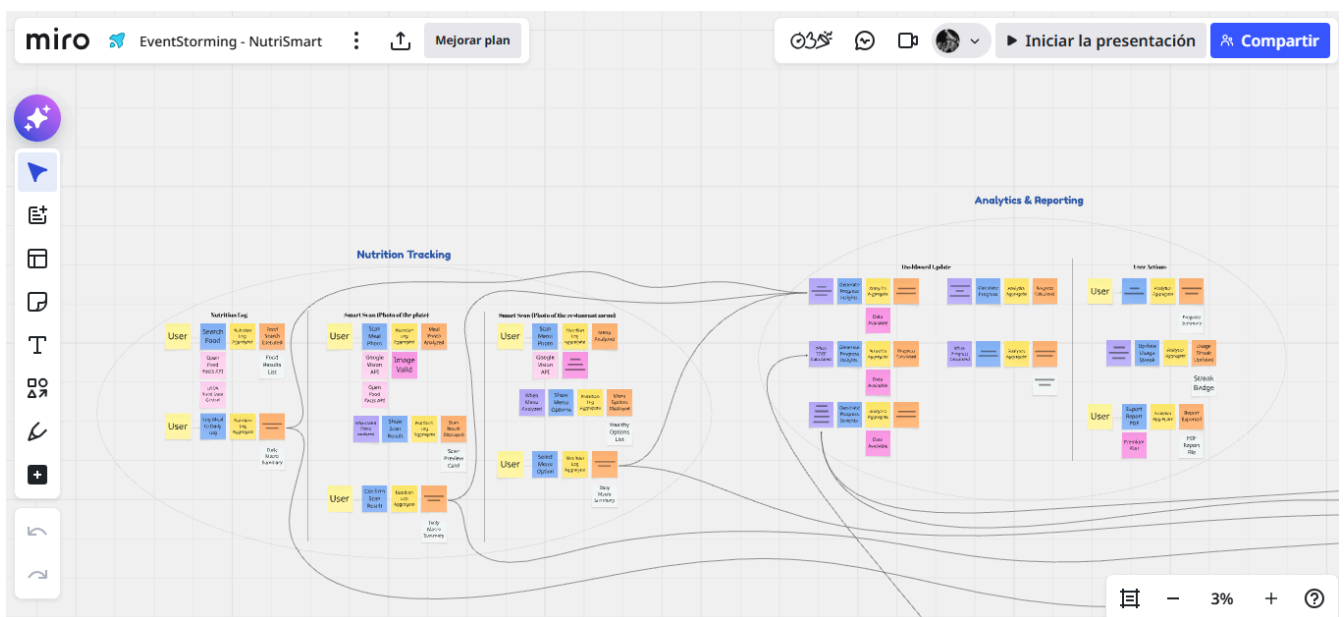
Requirement Management

Para la fase de análisis y especificación de los requerimientos de NutriSmart, se implementaron herramientas de modelado visual que permiten transformar las necesidades del usuario en estructuras técnicas comprensibles para todo el equipo.

- **Miro:** Herramienta de tipo SaaS. Se estableció como el entorno colaborativo principal para la captura de requisitos dinámicos. A través de sesiones de EventStorming, el equipo pudo identificar los eventos de dominio, las reglas de negocio y los flujos de trabajo de los 7 Bounded Contexts. Esta herramienta facilitó la transición de las necesidades del cliente hacia una lógica de sistema reactiva.

[Link de registro o inicio de sesion](#)

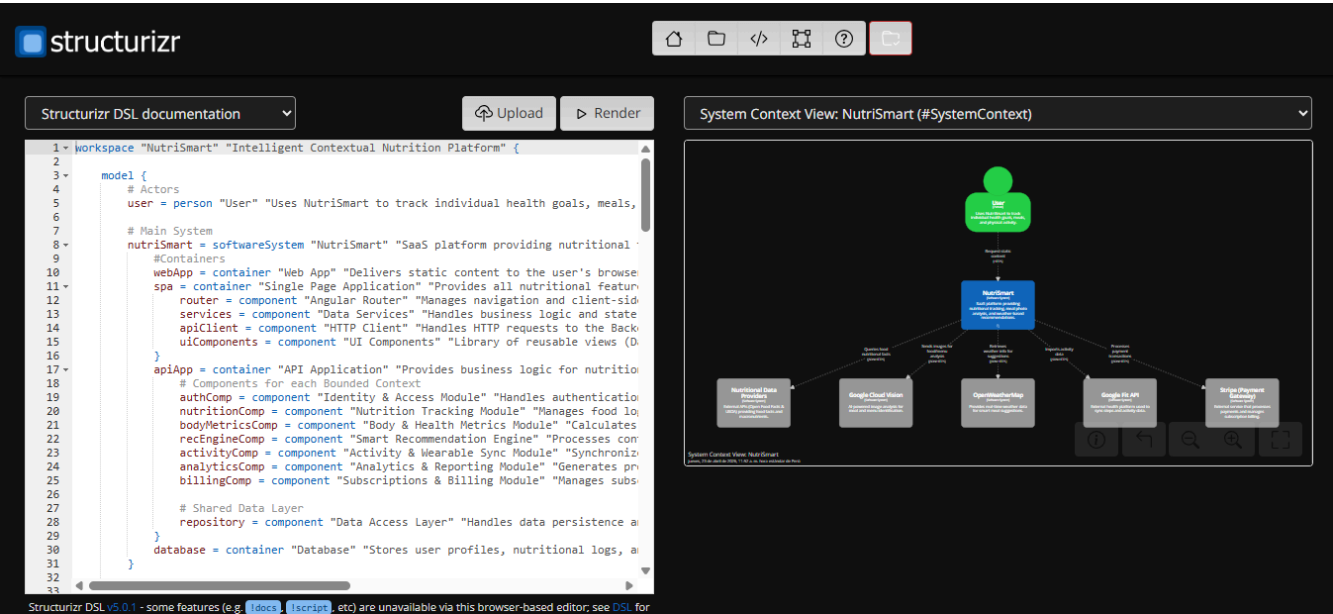
Evidencia de uso:



- **Structurizr:** Herramienta de tipo SaaS. Se utilizó para la especificación técnica de los requisitos arquitectónicos mediante el modelo C4. Esta suite permitió documentar el contexto del sistema, los contenedores y los componentes de manera jerárquica, asegurando que el diseño de software esté alineado estrictamente con las capacidades funcionales exigidas por la plataforma.

[Link de registro o inicio de sesion](#)

Evidencia de uso:



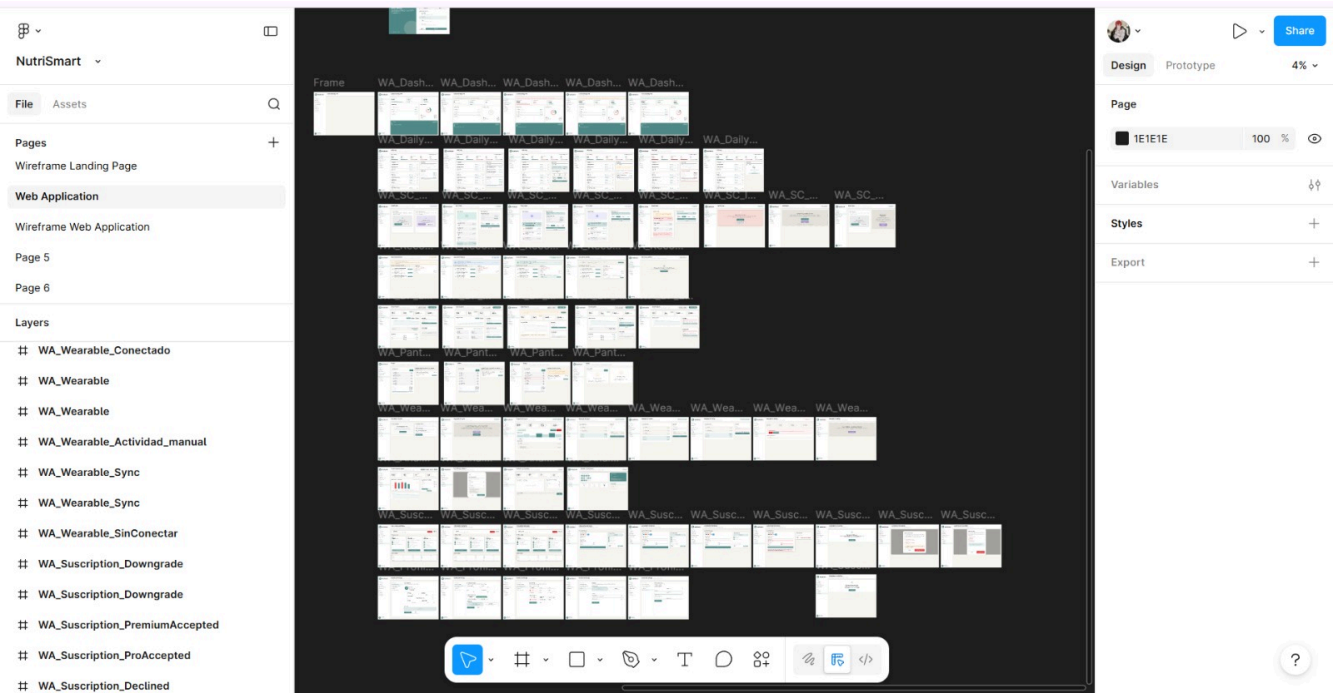
Product UX/UI Design

En el diseño de la interfaz y la experiencia del usuario para la salud digital, se utilizaron soluciones enfocadas en la fidelidad visual y el entendimiento de las necesidades del cliente.

- **Figma:** Herramienta de tipo SaaS. Se utilizó para la arquitectura visual de NutriSmart, permitiendo la creación de prototipos interactivos de alta fidelidad. Mediante esta plataforma, se definieron los estilos, la tipografía y los componentes de UI que aseguran una experiencia coherente y atractiva.

[Link de registro, inicio de sesion y descarga](#)

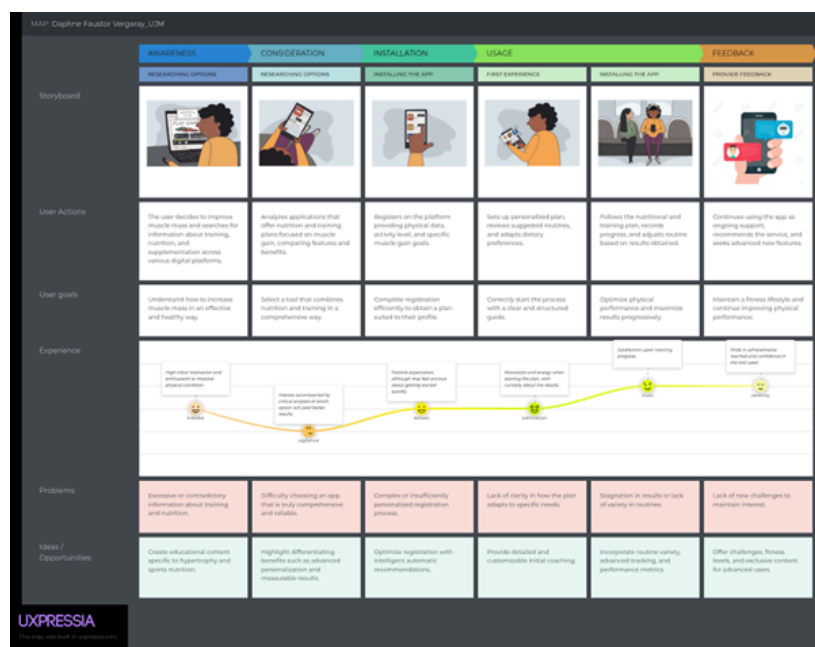
Evidencia de uso:



- **UXPressia:** Herramienta de tipo SaaS. Se aplicó para la construcción de los Customer Journey Maps y el análisis de los perfiles de usuario (User Personas). Permitió identificar los puntos de dolor de los usuarios al gestionar su nutrición, orientando el diseño hacia soluciones personalizadas.

[Link de registro o inicio de sesion](#)

Evidencia de uso:



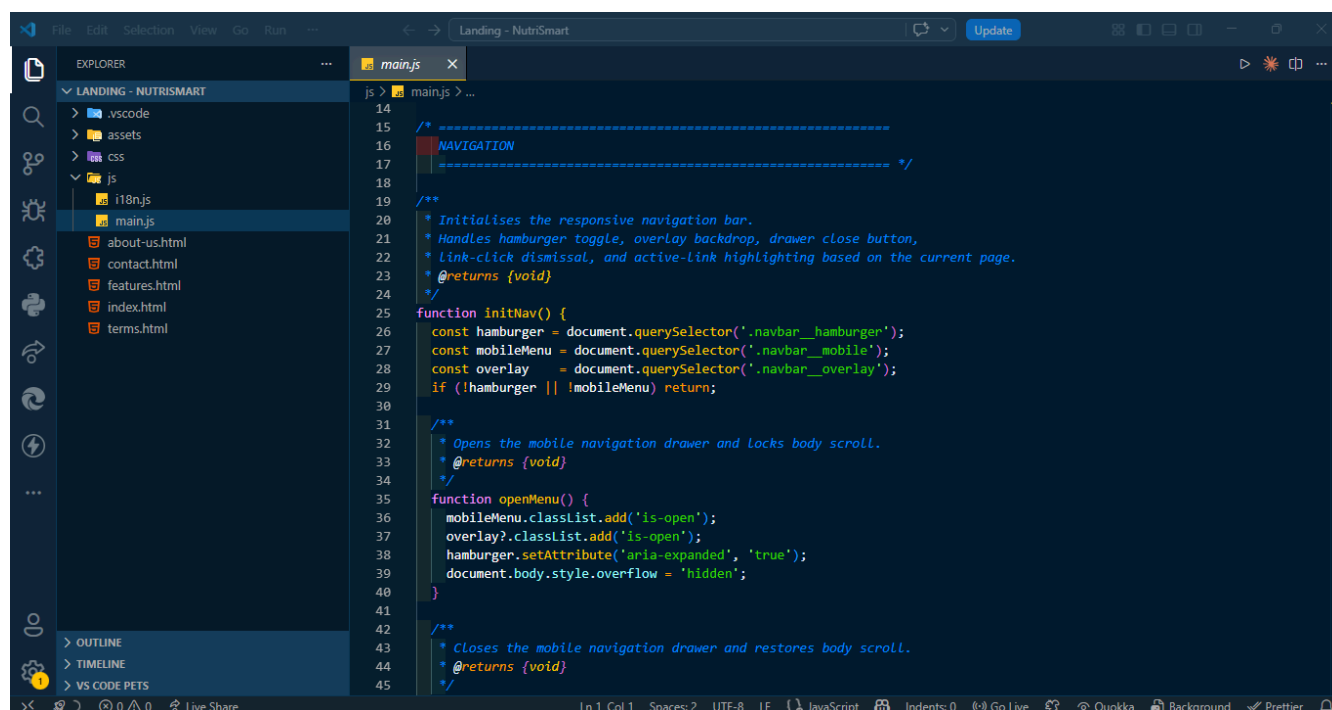
Software Development

Para la fase de construcción de la plataforma, se seleccionaron entornos de desarrollo integrados (IDE) que maximizan la productividad del equipo y aseguran la calidad del código fuente mediante herramientas avanzadas de depuración y autocompletado.

- **Visual Studio Code:** Herramienta de tipo Desktop (IDE). Se utilizó como el entorno de trabajo versátil para la edición de scripts, archivos de configuración y la integración de herramientas de control de versiones. Gracias a su ecosistema de extensiones, permitió una edición ágil y personalizada de los diferentes módulos del proyecto, facilitando una codificación ligera y eficiente.

[Link de descarga](#)

Evidencia de uso:



- **IntelliJ IDEA:** Herramienta de tipo Desktop (IDE). Se empleó como el entorno de desarrollo integrado especializado para la arquitectura del backend en Spring Boot con Java. Su potente motor de análisis de código permitió gestionar de forma robusta los componentes del dominio y asegurar que la lógica del servidor cumpliera con los estándares de rendimiento exigidos por la plataforma.

[Link de descarga](#)

- **WebStorm:** Herramienta de tipo Desktop (IDE). Se empleó como el entorno de desarrollo integrado especializado para la arquitectura del frontend en Angular. Su potente motor de análisis de código permitió gestionar de forma robusta los componentes reactivos de la interfaz y asegurar que la lógica de cliente cumpliera con los estándares de rendimiento exigidos por la plataforma.

[Link de descarga](#)

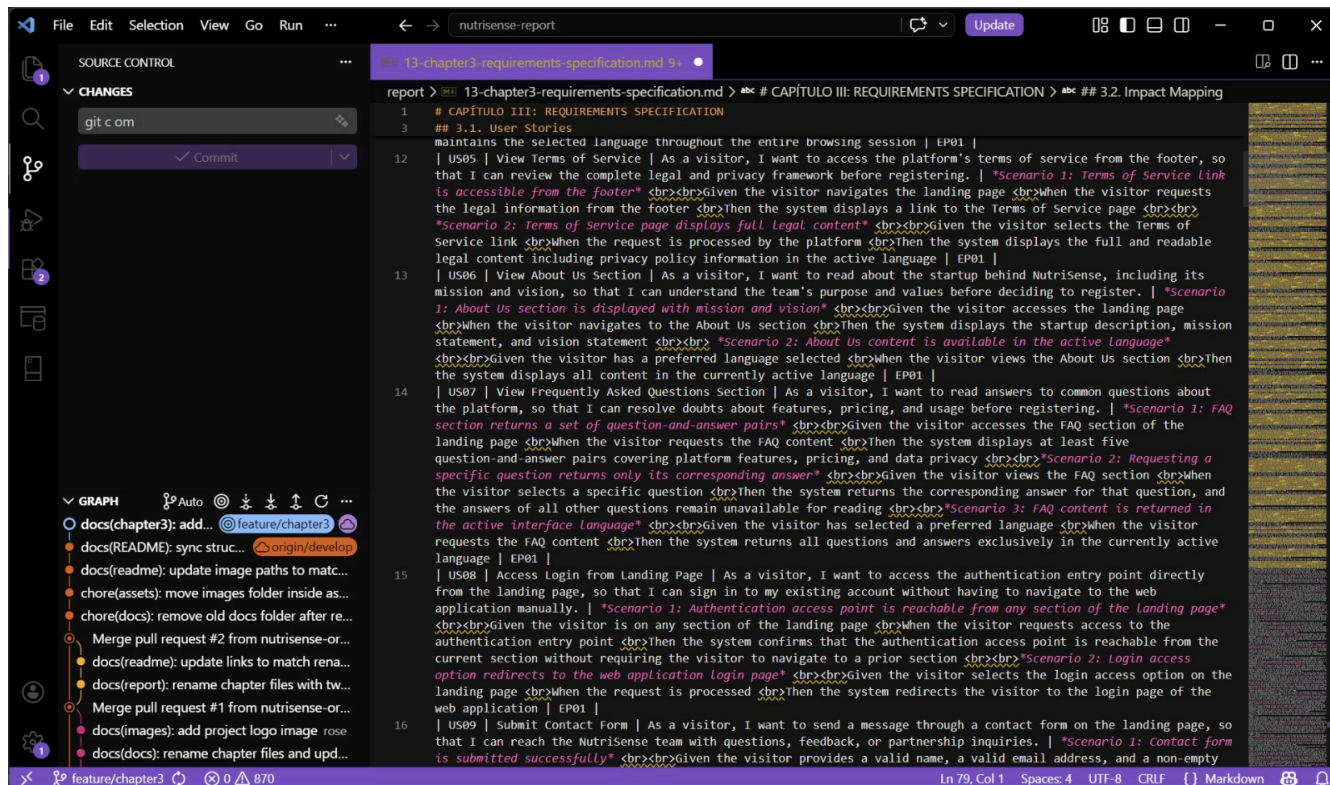
Software Testing

Con el objetivo de garantizar la calidad y el cumplimiento de los criterios de aceptación, se utilizó un estándar de especificación basado en el comportamiento.

- **Gherkin:** Lenguaje de especificación técnica. Se implementó para definir los escenarios de prueba bajo el formato "Given, When, Then". Su uso permitió que las validaciones del sistema fueran legibles tanto para el equipo de desarrollo como para el área de negocio, asegurando que cada funcionalidad opere según lo previsto.

[Link de la documentacion y uso](#)

Evidencia de uso:



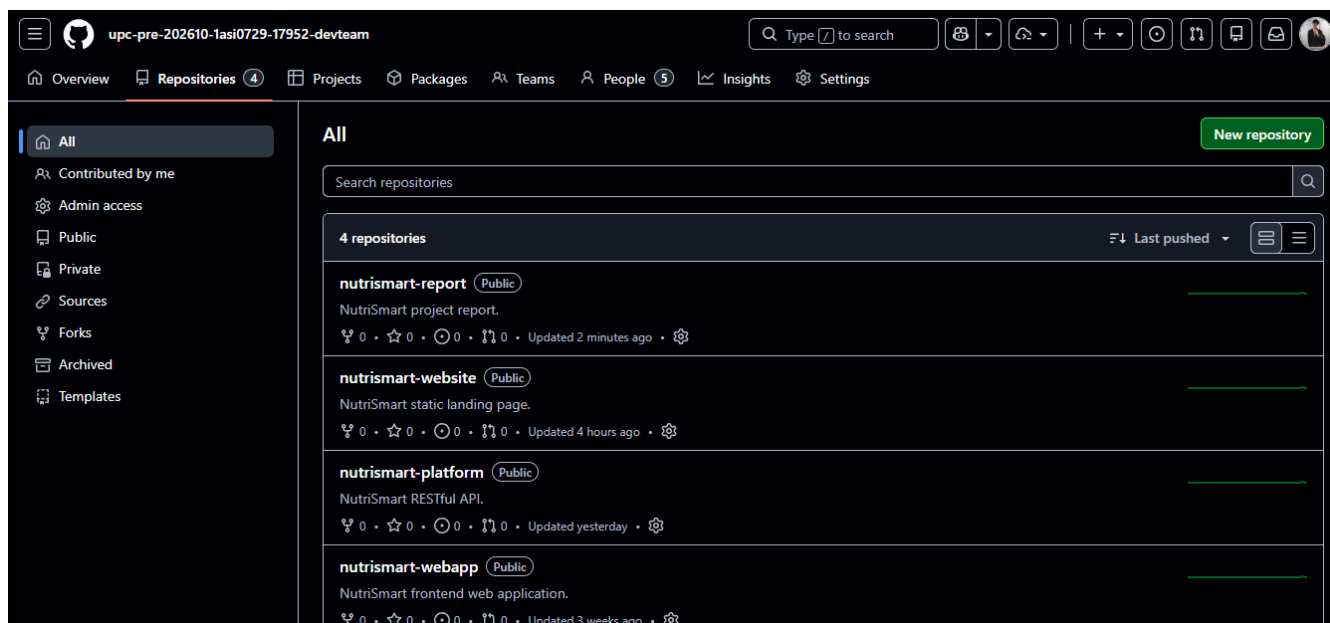
Software Documentation

La gestión de los activos digitales y la preservación del historial de cambios se realizó mediante una plataforma líder en el control de versiones.

- **GitHub:** Herramienta de tipo SaaS. Se utilizó como el repositorio maestro de NutriSmart, donde se resguardó el código fuente, la documentación técnica y las definiciones de pruebas. Su infraestructura permitió la colaboración asíncrona entre desarrolladores y garantizó la trazabilidad total del proyecto.

[Link de registro o inicio de sesion](#)

Evidencia de uso:



Software Deployment

Con el propósito de garantizar la accesibilidad de la propuesta de valor inicial y automatizar su publicación, se utilizó un servicio de alojamiento en la nube que permite el despliegue efectivo del sitio de presentación (Landing Page). Este enfoque asegura que los interesados puedan visualizar la solución preliminar de forma rápida y confiable.

- **GitHub Pages:** Herramienta de tipo SaaS. Actúa como la plataforma de publicación estática para la difusión inicial del proyecto. Su implementación permitió automatizar el ciclo de actualización a partir del código fuente resguardado en la rama principal, facilitando una sincronización inmediata entre los ajustes realizados por el equipo y la versión web disponible para los usuarios.

[Link de la documentacion y uso](#)

5.1.2. Source Code Management

Para garantizar la integridad y el control total sobre las modificaciones del software, el equipo ha seleccionado GitHub como plataforma centralizada de gestión de versiones. Este sistema permite una colaboración distribuida y asíncrona, facilitando la auditoría de cambios y la integración de las diferentes capas de la aplicación NutriSmart.

Repositorios del Proyecto

La solución se ha segmentado en repositorios independientes para mantener una arquitectura limpia y una separación de responsabilidades clara:

- **nutrismart-website:** Repositorio dedicado al sitio de presentación estática (Landing Page).
- **nutrismart-platform:** Contiene el núcleo de la solución (Backend), desarrollado como una API RESTful en Java con Spring Boot. Este repositorio aloja la lógica de negocio, los servicios de dominio y las suites de pruebas automatizadas.

[Link del repositorio nutrismart-website](#)

[Link del repositorio nutrismart-platform](#)

- **nutrismart-webapp:** Espacio reservado para el código del cliente web (Frontend) construido en Angular.

[Link del repositorio nutrismart-webapp](#)

- **nutrismart-report:** Repositorio de soporte utilizado para la gestión de la documentación técnica y los informes del proyecto.

[Link del repositorio nutrismart-report](#)

Implementación de GitFlow

Para la organización y administración de la base de código, el equipo ha adoptado el esquema de ramificación GitFlow. Este flujo de trabajo se fundamenta en el modelo estratégico propuesto por Vincent Driessen en su publicación "A successful Git branching model", el cual proporciona una estructura robusta para gestionar el ciclo de vida del software mediante roles específicos para cada rama:

- **Main Branch:** Resguarda el código fuente definitivo que se encuentra en el entorno de producción. Es la versión oficial y estable de NutriSmart; cualquier cambio aquí representa una versión liberada al usuario.
 - **Notación:** `main` o `master`.
- **Develop Branch:** Actúa como la rama matriz para la integración de todas las capacidades técnicas en desarrollo. Es el espacio donde se consolidan las funcionalidades antes de ser enviadas a la fase de publicación.
 - **Notación:** `develop`.
- **Feature Branches:** Segmentos temporales creados para trabajar en requerimientos específicos o historias de usuario del backlog. Se originan a partir de develop y deben reintegrarse a esta misma rama una vez finalizada y validada la tarea.
 - **Notación:** `feature/US-nombre`.
- **Release Branches:** Utilizadas para preparar un lanzamiento oficial de la plataforma. Permiten realizar auditorías finales, ajustes de configuración y correcciones menores sin interrumpir el desarrollo de nuevas funciones en la rama matriz.
 - **Notación:** `release/vX.Y.Z`.
- **Hotfix Branches:** Ramas de corrección urgente creadas directamente desde main para resolver errores críticos detectados en producción. Una vez corregido el problema, se fusionan tanto en main como en develop para mantener la consistencia del código en todas las ramas activas.
 - **Notación:** `hotfix/nombre-del-error`.

Conventional Commits

Se adopta esta convención para estandarizar el historial de cambios y facilitar la generación automática de bitácoras (changelogs). Este estándar permite identificar rápidamente la intención de cada modificación mediante una estructura semántica clara.

El formato mandatorio es: `<tipo>[alcance]: <descripción>`, el cual incluye un encabezado obligatorio y, de ser necesario, un cuerpo técnico y pie de página para referencias.

Los tipos de confirmación permitidos para este proyecto son:

- **feat:** Incorporación de una nueva funcionalidad o capacidad al sistema.
- **fix:** Resolución de un error técnico, bug o comportamiento no deseado.
- **docs:** Modificaciones exclusivas en la documentación, manuales o archivos README.
- **style:** Ajustes relacionados con el formato, indentación o estética del código sin alterar su lógica funcional.
- **chore:** Labores de mantenimiento, actualizaciones de dependencias o ajustes en la configuración del entorno de compilación.
- **refactor:** Cambios en la estructura del código destinados a mejorar su legibilidad o eficiencia interna.

- **test:** Inclusión, corrección o actualización de escenarios de pruebas unitarias o de integración.

Semantic Versioning

Se emplea la versión 2.0.0 de Semantic Versioning bajo el esquema vX.Y.Z:

- **X (MAYOR):** Cambios grandes o incompatibles con versiones anteriores.
- **Y (MINOR):** Nuevas funcionalidades compatibles con versiones anteriores.
- **Z (PATCH):** Correcciones menores o parches que no afectan la funcionalidad.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para asegurar que el código de NutriSmart sea mantenible, escalable y profesional, el equipo ha adoptado una serie de normas y guías de estilo internacionales. Como política fundamental, toda la nomenclatura técnica (variables, clases, métodos y comentarios) será redactada íntegramente en inglés, garantizando un estándar global en el desarrollo.

Convenciones aplicadas por lenguaje:

HTML

Siguiendo la "HTML Style Guide and Coding Conventions" de W3Schools y la "Google HTML/CSS Style Guide", se mantiene una arquitectura semántica y accesible. El código se escribe íntegramente en minúsculas, con una indentación de dos espacios y comentarios descriptivos para separar bloques funcionales.

Estructura y etiquetas principales empleadas:

- **Base:** `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>` para la jerarquía global.
- **Metadatos:** `<meta>`, `<title>`, `<link>` para la configuración y vinculación de estilos.
- **Semántica:** `<nav>`, `<section>`, `<header>`, `<footer>`, `<main>` para la organización del contenido principal.
- **Contenido:** `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, `<img>`, `<a>` para la visualización de métricas y enlaces.
- **Interacción:** `<form>`, `<input>`, `<label>`, `<button>` para el registro de datos en formularios interactivos.

CSS

El archivo styles.css se estructuró bajo la "Google HTML/CSS Style Guide", aplicando una organización modular mediante comentarios (ej. `/* NAVIGATION */`, `/* HERO CAROUSEL */`). Se emplea kebab-case para clases y una indentación uniforme.

Propiedades y convenciones aplicadas:

- **Diseño y Layout:** `display`, `flex`, `grid-template-columns`, `position`, `z-index` para una interfaz responsiva.
- **Dimensiones:** `width`, `height`, `max-width`, `min-height`.
- **Espaciado:** `padding`, `margin`, `gap`.
- **Tipografía:** `font-family`, `font-size`, `font-weight`, `line-height`, `color`.
- **Decoración:** `background-color`, `border-radius`, `box-shadow`, `border`.
- **Interactividad:** `transition`, `transform`, `:hover` para mejorar la experiencia de usuario.

JavaScript

La lógica de cliente se fundamenta en las "MDN JavaScript guidelines" y la "W3C JavaScript Style Guide", priorizando un código modular, seguro y de alto rendimiento. Se emplean comentarios descriptivos en inglés para documentar la finalidad de cada bloque funcional y se aplica la convención camelCase para la nomenclatura de variables y funciones.

Estructura y elementos técnicos aplicados:

- **Selección del DOM:** Uso de métodos estandarizados como `document.getElementById()` y `document.querySelector()` para la captura de elementos de la interfaz.
- **Gestión de Eventos:** Implementación de `addEventListener()` para controlar acciones como click (botones de registro), submit (formularios de métricas) y el evento `DOMContentLoaded` para asegurar la carga del script.
- **Validaciones de Datos:** Aplicación de expresiones regulares para verificar la integridad de correos electrónicos, teléfonos y formatos de entrada.
- **Interacción Dinámica:** Manipulación de clases mediante `classList` para menús interactivos, modales de confirmación y feedback visual en formularios.
- **Control Lógico:** Empleo de condicionales (`if/else`), bucles de iteración (`forEach`) y temporizadores (`setInterval()`) para la actualización de datos en tiempo real.

TypeScript

El desarrollo del frontend en Angular se rige por la "Angular Style Guide" oficial y las "Google TypeScript Style Guide". Estas normas garantizan que los componentes, servicios e interfaces de NutriSmart sean robustos, escalables y fáciles de mantener por cualquier miembro del equipo.

Convenciones de tipografía y estructura:

- **PascalCase:** Para nombres de clases, componentes e interfaces (ej. `NutritionService`).
- **camelCase:** Para variables locales, propiedades y métodos (ej. `dailyGoal`, `getUserData()`).
- **kebab-case:** Para nombres de archivos y selectores de componentes (ej. `user-profile.component.ts`, `app-nutrition-log`).
- **Principios SOLID:** Implementación del Principio de Responsabilidad Única (SRP). Cada componente o servicio gestiona una operación atómica del dominio, evitando el acoplamiento innecesario y facilitando las pruebas unitarias.
- **Tipado estricto:** Se utiliza el modo estricto de TypeScript para garantizar la integridad de los datos en tiempo de compilación.

Java

El desarrollo del backend se rige por la "Google Java Style Guide" y las convenciones oficiales de Oracle. Estas normas aseguran que la lógica de los 7 Bounded Contexts de NutriSmart sea robusta, escalable y fácil de auditar por cualquier miembro del equipo técnico.

Convenciones de tipografía y estructura:

- **PascalCase:** Para nombres de clases e interfaces (ej. `public class UserProfile, NutritionService`).
- **camelCase:** Para métodos, parámetros y variables locales (ej. `int currentCalories, calculateDailyGoal()`).
- **Principios SOLID:** Implementación rigurosa del Principio de Responsabilidad Única (SRP). Cada servicio o controlador de Spring Boot gestiona una operación atómica del dominio, evitando el acoplamiento innecesario y facilitando las pruebas unitarias.
- **Formateo y Claridad:** Se utilizan comentarios concisos en inglés para documentar la finalidad de métodos complejos y se aplican las anotaciones de Spring Boot de forma explícita para mejorar la legibilidad del código.

Gherkin (.feature)

Las pruebas de aceptación del sistema fueron redactadas empleando la sintaxis Gherkin, siguiendo las "Gherkin Conventions for Readable Specifications". Estos archivos se encuentran organizados por historias de usuario dentro del repositorio de GitHub, asegurando una trazabilidad total entre el requerimiento funcional y su validación técnica.

Convenciones aplicadas:

- **Estructura canónica Given – When – Then:** Se emplea este formato de forma estricta para mapear la secuencia lógica y las precondiciones, acciones y resultados esperados de cada caso de prueba.
- **Uso de Scenario Outline y Examples:** Se implementan plantillas de escenarios junto con tablas de datos para validar de manera eficiente diversos flujos de entrada y salida.
- **Equilibrio de lenguaje:** Se utiliza un léxico que balancea la terminología técnica con el lenguaje de negocio, facilitando que tanto analistas como desarrolladores mantengan una visión compartida del sistema.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Durante este sprint se configuraron la organización y los repositorios del proyecto NutriSmart en GitHub, estableciendo la estructura base para el despliegue de todos los productos digitales de la solución. A continuación se describen los pasos realizados.

Creación de la organización en GitHub

Se creó la organización `upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam` en GitHub, la cual centraliza todos los repositorios del proyecto. Para crearla:

- Iniciar sesión en github.com
- Hacer click en el ícono de perfil → **Your organizations**
- Click en **New organization**
- Seleccionar el plan **Free**
- Ingresar el nombre `upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam`
- Completar la configuración e invitar a los miembros del equipo

Creación de los repositorios

Dentro de la organización se crearon 4 repositorios, uno por cada producto digital de la solución:

Repositorio	Descripción
<code>nutrismart-report</code>	Documentación e informe del proyecto
<code>nutrismart-website</code>	Landing page estática
<code>nutrismart-webapp</code>	Frontend Web Application
<code>nutrismart-platform</code>	Web Services / Backend

Para crear cada repositorio:

- Ir a la organización → **Repositories** → **New**
- Asignar el nombre correspondiente
- Seleccionar visibilidad **Public**
- Inicializar con un `README.md`
- Click en **Create repository**

Configuración de ramas base (Gitflow)

En cada repositorio se configuraron las ramas base del flujo de trabajo:

- Por defecto GitHub crea la rama `main`
- Desde `main` se crea la rama `develop`
- Se establece `develop` como rama base para los Pull Requests en **Settings** → **Branches** → **Default branch**

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

La implementación del Landing Page, los servicios web y las aplicaciones representa la etapa crítica donde el equipo consolida el desarrollo de NutriSmart. Este proceso permite materializar el diseño y las funcionalidades planificadas, transformando los requisitos en un producto tangible y operativo. En esta fase se traduce cada especificación técnica en código fuente, construyendo la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades identificadas de los segmentos objetivo.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
Date	2026-04-03
Time	06:00 PM (GMT-5)
Location	Reunión presencial
Prepared By	Villarreal Bazan, Angel Martin
Attendees (to planning meeting)	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla / Espinoza Cruz, Angela Milagros / Mora Rivera, Joel Fernando / Soto Palacios, Brandon Wilder / Villarreal Bazan, Angel Martin
Sprint n – 1 Review Summary	
No aplica. El Sprint 1 es el primero de la cadencia del proyecto NutriSmart. No existe sprint anterior que revisar.	
Sprint n – 1 Retrospective Summary	
No aplica. Al ser la primera iteración, no hay retrospectiva previa documentada. El equipo acordó en esta reunión establecer como normas de trabajo el uso de GitFlow con ramas feature/ , develop y main , Conventional Commits para todos los mensajes, y revisión de Pull Requests con mínimo un aprobador antes de hacer merge a develop .	
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Our focus is on delivering a fully functional and publicly accessible NutriSmart Landing Page in both English and Spanish. We believe it delivers a clear understanding of the platform's value proposition, subscription plans, and team identity to potential users from both target segments,adults seeking weight loss and young adults seeking muscle gain. This will be confirmed when any visitor can navigate all landing page sections (Hero, Features, Plans, About Us, FAQ, Contact), switch the interface language between English (en_US) and Spanish (es_419), and access the web application entry point from the landing page without any broken links or accessibility violations.
Sprint 1 Velocity	15 Story Points
Sum of Story Points	15 Story Points

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

El Sprint 1 abarca exclusivamente la construcción del sitio web estático (Landing Page) de NutriSmart. Los aspectos identificados para organizar el liderazgo y la colaboración en este sprint son los siguientes:

Hero & Navigation: Comprende el carrusel de la sección hero con sus tres diapositivas (call-to-action, video del producto, video del equipo), la barra de navegación y el enrutamiento entre páginas del sitio estático.

Features, Plans & FAQ: Comprende la sección de tres funciones principales destacadas, la subpágina de lista completa de funciones, la tabla comparativa de planes Basic / Pro / Premium y la sección de preguntas frecuentes con acordeón interactivo.

About Us & Contact: Comprende la subpágina About Us con la descripción de la startup, misión y visión, el formulario de contacto con validación del lado cliente y el despliegue de los enlaces a redes sociales.

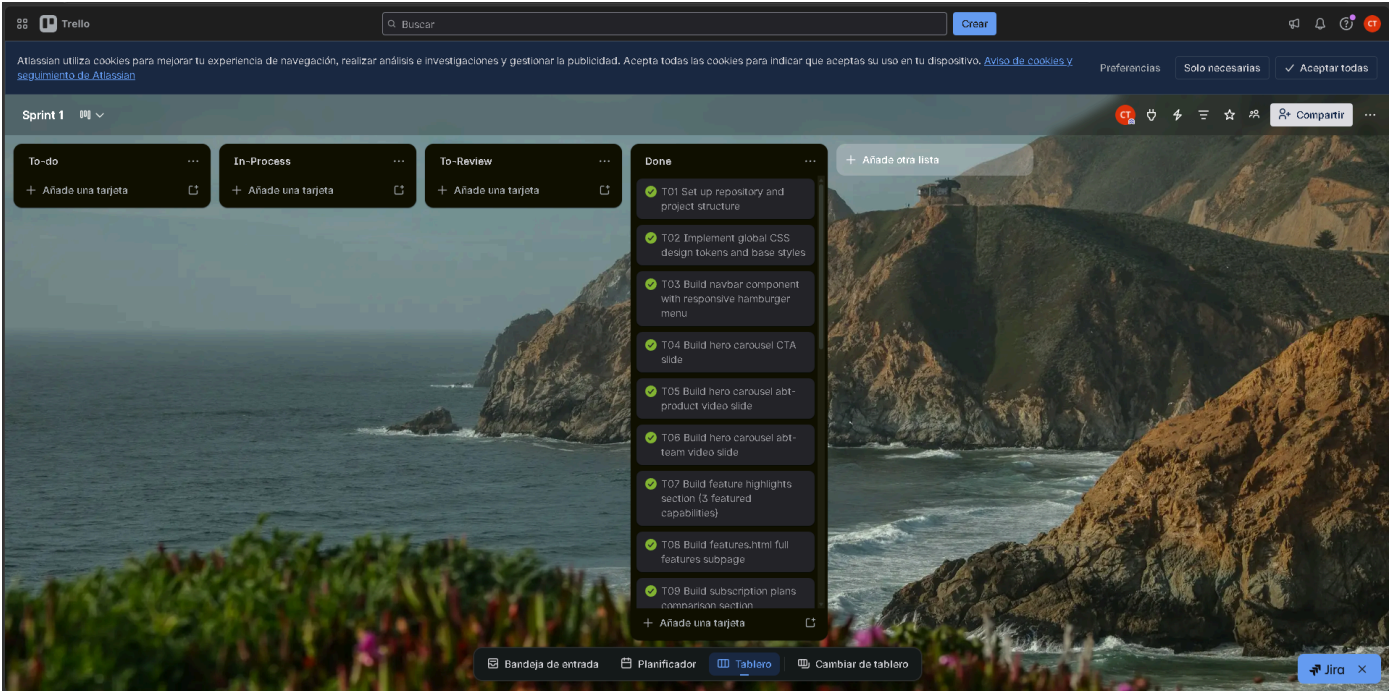
i18n & a11y: Comprende la implementación del módulo de internacionalización (en_US / es_419) con persistencia de preferencia de idioma durante la sesión, y el cumplimiento de accesibilidad con atributos ARIA en todos los componentes interactivos (carrusel, acordeón FAQ, formulario, navegación).

Terms of Service & Footer: Comprende la subpágina de Términos y Condiciones, el footer global con enlaces legales, redes sociales, selector de idioma y copyright, y el vínculo del botón de login con el punto de entrada de la aplicación web.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Hero & Navigation	Features, Plans & FAQ	About Us & Contact	i18n & a11y	Terms of Service & Footer
Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	olenkisha_14	C	L	C	C	C
Espinoza Cruz, Angela Milagros	Emy127	C	C	L	C	C
Mora Rivera, Joel Fernando	xJoelFMRx	L	C	C	C	C
Soto Palacios, Brandon Wilder	Brandon1677	C	C	C	C	L
Villarreal Bazan, Angel Martin	nevatrix	C	C	C	L	C

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint 1 tiene como objetivo principal entregar el sitio web estático (Landing Page) de NutriSmart completamente funcional, accesible y desplegado públicamente. Todos los User Stories de este sprint pertenecen al Epic EP_LS Landing Page y cubren las secciones del sitio: Hero con carrusel, Funciones principales, Comparativa de planes, Cambio de idioma, Términos y condiciones, About Us, FAQ, formulario de contacto y enlaces a redes sociales. El entregable del sprint es la Landing Page publicada en GitHub Pages y accesible desde cualquier navegador de escritorio o móvil. A continuación se presenta el board del sprint en Trello y la tabla de work-items correspondiente.



URL del Board (Trello): [Enlace Trello](#)

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T01	Set up repository and project structure	Create the GitHub repository, configure GitFlow with <code>main / develop / feature/*</code> branches, add <code>.gitignore</code> , <code>README.md</code> , and establish the base folder structure (<code>/assets, /css, /js, /pages</code>).	2	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T02	Implement global CSS design tokens and base styles	Define CSS custom properties (color palette, typography scale, spacing, border-radius, transition) aligned with Material Design guidelines and the NutriSmart style guide.	3	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T03	Build navbar component with responsive hamburger menu	Implement the fixed top navigation bar including logo, navigation links, language selector, login button, and hamburger menu for mobile breakpoints with ARIA <code>role="navigation"</code> and <code>aria-label</code> .	3	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T04	Build hero carousel CTA slide	Implement the first carousel slide with headline, subtitle, and CTA button that redirects to the web application authentication entry point. Apply <code>aria-live="polite"</code> and <code>role="region"</code> to the carousel container.	3	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T05	Build hero carousel abt-product video slide	Implement the second carousel slide embedding the About-the-Product video, ensuring the video is playable and the slide is reachable via carousel navigation controls.	2	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP01	View Hero Section with Carousel	T06	Build hero carousel abt-team video slide	Implement the third carousel slide embedding the About-the-Team video. Add previous/next navigation buttons with <code>aria-label="Previous slide"</code> and <code>aria-label="Next slide"</code> .	2	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US-LP02	View Main Features Section	T07	Build feature highlights section (3 featured capabilities)	Implement the features section on <code>index.html</code> displaying exactly three capability cards, each with an icon, title, and brief description. Add a "See all features" link pointing to <code>features.html</code> .	3	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US-LP02	View Main Features Section	T08	Build <code>features.html</code> full features subpage	Create the complete features subpage listing all platform capabilities organised by category, each with title and functional description. Apply page hero, teal grid layout and consistent footer.	3	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US-LP03	View Subscription Plans Comparison Table	T09	Build subscription plans comparison section	Implement the three-column plans comparison table (Basic, Pro, Premium) with feature availability indicators and a CTA button per plan that redirects to the registration flow.	3	Del Aguila, Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US-LP04	Switch Interface Language (Landing)	T10	Implement i18n module with <code>en_US</code> and <code>es_419</code> string dictionaries	Create <code>i18n.js</code> with <code>en</code> and <code>es</code> translation maps covering all text content across all pages. Implement the <code>applyTranslation(lang)</code> function that updates all elements with <code>data-i18n</code> attributes.	4	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US-LP04	Switch Interface Language (Landing)	T11	Implement language toggle and session persistence	Wire the language selector in the navbar and footer to <code>applyTranslation()</code> . Persist the selected language in <code>sessionStorage</code> so the choice is maintained as the visitor navigates between pages.	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US-LP04	Switch Interface Language (Landing)	T12	Add <code>data-i18n</code> attributes to all HTML elements across all pages	Audit all pages (<code>index.html</code> , <code>features.html</code> , <code>about-us.html</code> , <code>contact.html</code> , <code>terms.html</code>) and add <code>data-i18n</code> attributes to every text node that must be translated.	3	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US-LP05	View Terms of Service	T13	Build <code>terms.html</code> Terms and Conditions subpage	Create the Terms of Service page with full legal content (privacy policy, data use, subscription terms). Ensure the page is linked from the footer on all pages and content renders in the active language.	2	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US-LP05	View Terms of Service	T14	Build global footer component	Implement the site-wide footer with the NutriSmart tagline, navigation links, social media links, language selector, Terms and Conditions link, and copyright notice. Apply consistent styles across all pages.	3	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US-LP06	View About Us Section	T15	Build <code>about-us.html</code> — startup description, mission and vision	Implement the About Us page hero section and the startup description block with mission and vision cards. Content must be i18n-ready with <code>data-i18n</code> attributes.	3	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US-LP06	View About Us Section	T16	Add team member cards section to <code>about-us.html</code>	Implement the team member cards section displaying each member's name, role, and avatar image.	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US-LP07	View Frequently Asked Questions Section	T17	Build FAQ accordion component on <code>about-us.html</code> and <code>features.html</code>	Implement the FAQ section with at least five question-and-answer pairs using a keyboard-accessible accordion pattern with <code>aria-expanded</code> , <code>aria-controls</code> , and <code>role="region"</code> on each answer panel.	3	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US-LP08	Access Login from Landing Page	T18	Add persistent login access option to all page headers	Ensure the login button is present in the navbar on every page and correctly redirects to the web application authentication entry point URL.	1	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US-LP09	Submit Contact Form	T19	Build <code>contact.html</code> contact form with client-side validation	Create the contact page with name, email, phone, and message fields. Implement client-side validation: required fields, email format, phone format, minimum message length. Display inline error messages with <code>role="alert"</code> for each invalid field.	4	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US-LP09	Submit Contact Form	T20	Implement contact form submission confirmation feedback	On valid submission, display a success confirmation message and reset the form. Ensure the confirmation is announced by screen readers using <code>aria-live="assertive"</code> .	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US-LP10	View Social Media Links	T21	Implement social media links section in footer	Add at least three social media profile links to the footer. Each link must open in a new tab with <code>target="_blank"</code> <code>rel="noopener noreferrer"</code> and include an <code>aria-label</code> describing the destination.	1	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante este sprint, el equipo completó la implementación completa de la landing page de NutriSmart. El desarrollo abarcó la creación de todas las páginas (index, features, about us, contact y terms), la hoja de estilos compartida con su sistema de diseño, las interacciones en JavaScript, la internacionalización (i18n) y los assets estáticos del proyecto. Todo el trabajo fue gestionado mediante Gitflow, con ramas feature individuales por página fusionadas en `develop` y finalmente liberadas en `main` como versión 1.0.0.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/set-up	4c65aba	feat: initial project setup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/set-up	f3715be	style: add style guidelines section	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	1c1142c	style: add navbar styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	d05346a	feat: add navbar markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	7e4bd8a	feat: add hero section markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	ab2e26d	feat: add main features hero markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	2b23574	feat: add segments markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	391b735	feat: add plans markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	be2b0e8	feat: add features grid markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	e44e445	feat: add faq markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	b8cf917	feat: add footer markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	552ebfa	style: add hamburger and mobile drawer styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	1beb4e7	refactor: reorganize styles by page section	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/index	54ee410	style: add index page styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/features	748bcb0	feat: add features page markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/features	88705fc	style: add features page styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/about-us	1318a66	feat: add about us page markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/about-us	3ed9a72	style: add about us page styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/contact	160a277	style: add contact page styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/contact	8a25e71	feat: add contact page markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/terms	ef7e448	feat: add terms page markup	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/terms	1df54f1	style: add terms page styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	15592db	style: add footer style	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	edacad3	style: add responsive styles	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	57f8f8a	style: add scroll snap style	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	2e708ec	feat: add i18n translations	—	24/04/2026

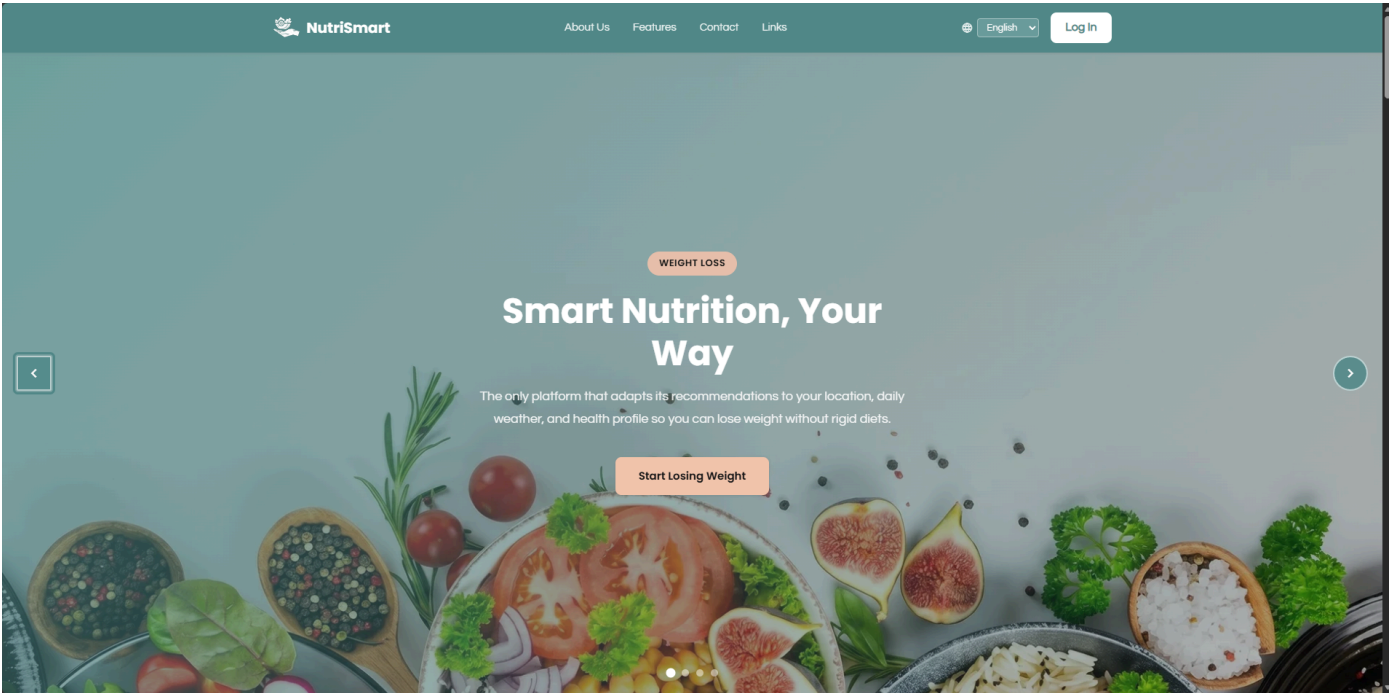
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	9f012bb	feat: add core scripts and interactions	—	24/04/2026
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-website	feature/footer	240e369	chore: add project assets	—	24/04/2026

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

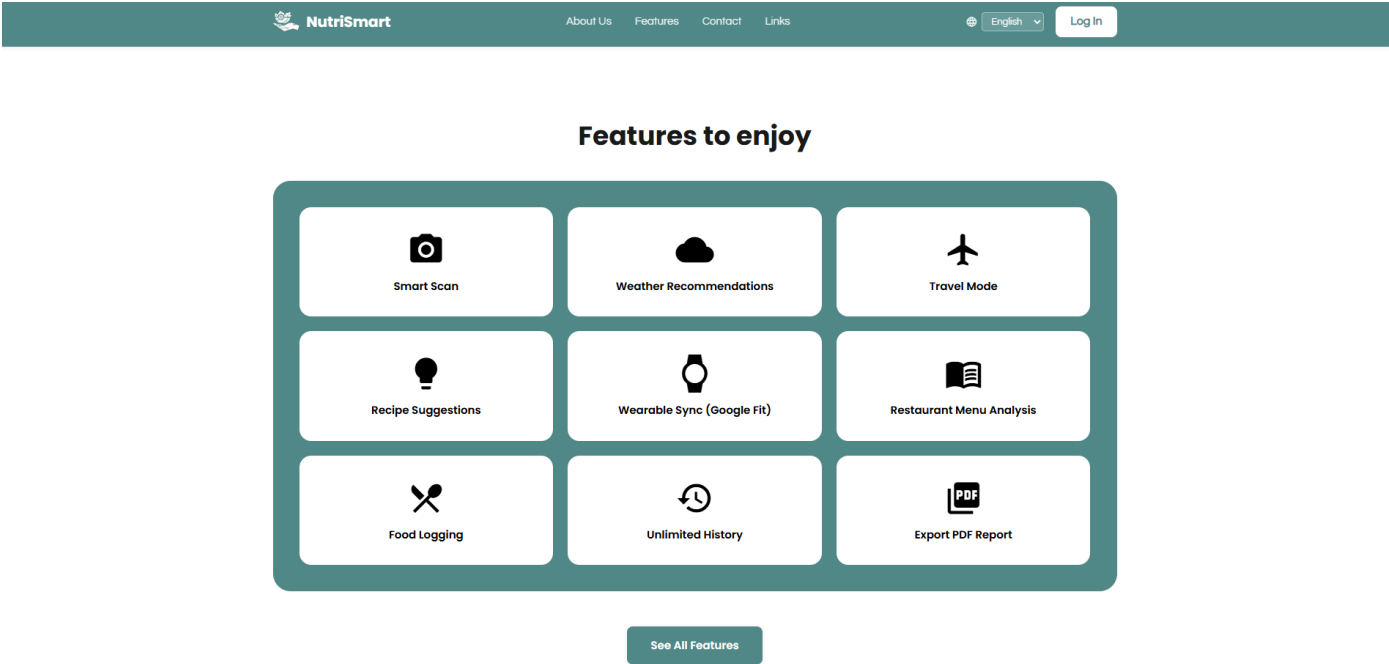
Durante el Sprint 1, el equipo completó la implementación y despliegue público del sitio web estático (Landing Page) de NutriSmart. Se entregaron las diez User Stories comprometidas (US-LP01–US-LP10), cubriendo la totalidad de las secciones del sitio: Hero con carrusel de tres diapositivas, sección de funciones principales con subpágina completa, tabla comparativa de planes de suscripción, módulo de internacionalización en_US / es_419 con persistencia de sesión, subpágina About Us con misión, visión y tarjetas del equipo, acordeón de preguntas frecuentes, formulario de contacto con validación del lado cliente, acceso persistente al login desde todas las páginas, sección de redes sociales y subpágina de Términos y Condiciones. El sitio fue desplegado en GitHub Pages.

A continuación se presentan screenshots de las principales vistas implementadas durante el sprint.

Hero Section (Call to Action)



Main Features Section y enlace a subpágina completa



Subscription Plans Comparison Table

About UsFeaturesContactLinks

EnglishLog In

Choose your Plan

Start with the plan that fits your goals. Upgrade anytime.

Basic

\$7.99 / month

Core tools to start tracking your nutrition today.

Nutrition Log

Basic Dashboard

BMI / BMR / TDEE

Subscribe Now

Pro

\$14.99 / month

Context-aware features for serious goal-setters.

Everything included in the Basic Plan.

Smart Scan (photo analysis)

Travel Mode

Weather Recommendations

Pantry & Recipe Ideas

Subscribe Now

RECOMMENDED

Premium

\$19.99 / month

Everything you need, unlimited, for the committed.

Everything included in the Pro Plan.

Wearable Sync (Google Fit)

Restaurant Menu Analysis

Unlimited History

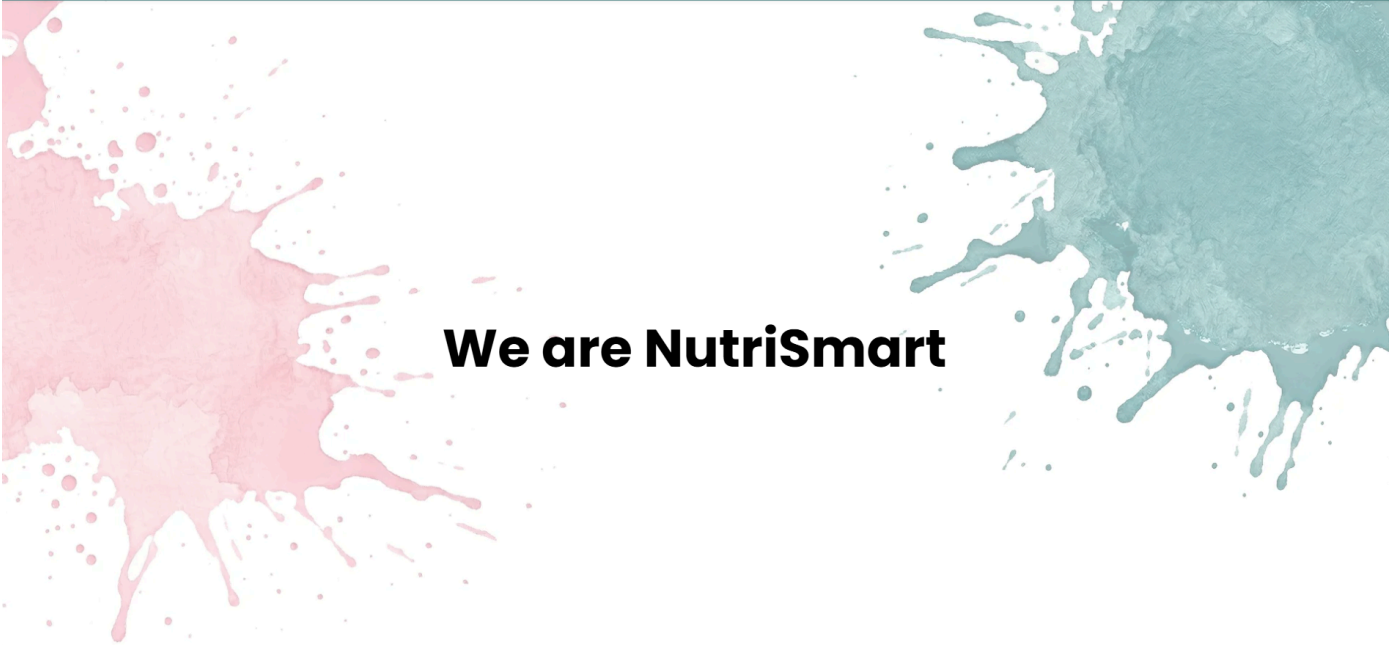
PDF Reports

Subscribe Now

About Us

About UsFeaturesContactLinks

EnglishLog In



We are NutriSmart

FAQ accordion



[About Us](#)[Features](#)[Contact](#)[Links](#)

English

Log In

Frequently Asked Questions

What makes NutriSmart different from other nutrition apps?

How does the "Smart Scan" photo analysis work?

Does the app help me if I go on a trip or if the weather changes?

Can I use NutriSmart if I have allergies or medical restrictions?

Can I sync my exercise data with the platform?



NAVIGATE

About Us

SOCIAL MEDIA

Contact page con formulario y validación



[About Us](#)[Features](#)[Contact](#)[Links](#)

English

Log In



Write to us

Name

Email

Phone

Message

Submit



NAVIGATE

About Us

SOCIAL MEDIA

15 / 39

Terms and Conditions subpage

**NutriSmart**

[Nosotros](#)[Funcionalidades](#)[Contacto](#)[Enlaces](#)

Español

Iniciar sesión

Términos y condiciones

Última actualización: 10 de abril de 2026

Bienvenido a NutriSmart, una plataforma web SaaS diseñada para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos físicos (pérdida de peso o ganancia de masa muscular) mediante el seguimiento nutricional inteligente y recomendaciones personalizadas basadas en el contexto real. Al acceder a nuestra aplicación web, aceptas los siguientes términos.

1. Descripción del servicio

NutriSmart es una plataforma de seguimiento nutricional inteligente que ofrece:

- **Seguimiento de metas:** Registro de peso y talla, con cálculo de métricas como IMC, TMB y TDEE.
- **Registro nutricional:** Búsqueda manual de alimentos y registro de comidas clasificadas por horario del día.
- **Smart Scan:** Análisis visual de platos y menús de restaurante mediante fotografía.
- **Recomendaciones contextuales:** Sugerencias basadas en el clima actual (vía OpenWeatherMap) y la ubicación geográfica (Modo Viaje).
- **Sincronización de actividad:** Integración con la API de Google Fit para importar pasos y calorías activas quemadas.

2. Responsabilidad médica y ética

No es un sustituto profesional. NutriSmart proporciona recomendaciones personalizadas basadas en el contexto real, pero no sustituye la asesoría médica profesional. Se recomienda a los usuarios con condiciones médicas que

Footer con redes sociales, selector de idioma y enlace legal

**NutriSmart**

[Nosotros](#)[Funcionalidades](#)[Contacto](#)[Enlaces](#)

Español

Iniciar sesión

¿Qué hace diferente a NutriSmart de otras aplicaciones de nutrición?

¿Cómo funciona el análisis de fotos "Smart Scan"?

¿La app me ayuda si viajo o si el clima cambia?

¿Puedo usar NutriSmart si tengo alergias o restricciones médicas?

¿Puedo sincronizar mis datos de ejercicio con la plataforma?

**NutriSmart**

Nutrición más inteligente para la vida real.

Idioma

Español

NAVEGAR

[Nosotros](#)[Funcionalidades](#)[Contacto](#)

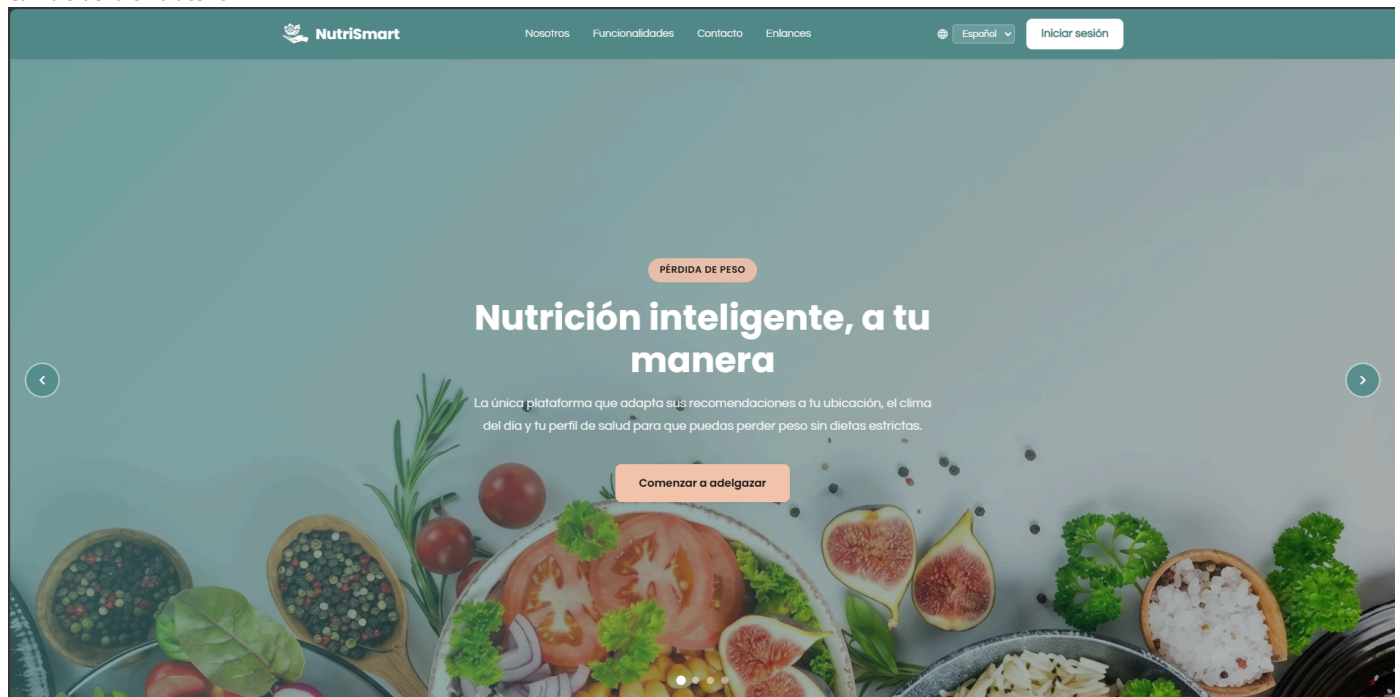
REDES SOCIALES



© 2026 NutriSmart. Diseñado por el equipo NutriSmart

[Términos y condiciones](#)

Cambio de idioma activo



El video de demostración del Sprint 1 ilustra la navegación completa por todas las secciones de la Landing Page, el cambio de idioma entre inglés y español, la validación del formulario de contacto y el acceso al punto de entrada de la aplicación web desde la página de inicio.

URL del video de demostración del Sprint 1: [Video review sprint](#)

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

El Sprint 1 tuvo como único alcance la implementación del sitio web estático (Landing Page) de NutriSmart. En esta iteración no se desarrollaron ni desplegaron Web Services, endpoints RESTful ni ningún componente de backend. Por ello, no existe documentación de servicios con OpenAPI que reportar en este sprint.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante este sprint se realizó el despliegue de la landing page de NutriSmart en GitHub Pages. El proceso abarcó la configuración del repositorio remoto, la integración del flujo Gitflow con la rama `main` como fuente de despliegue, y la habilitación del servicio de hosting estático de GitHub. A continuación se describen los pasos realizados.

Creación del repositorio en GitHub

Se creó el repositorio público `nutrismart-website` bajo la organización `upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam` en GitHub. Este repositorio centraliza todo el código fuente de la landing page y sirve como base para el despliegue continuo.

Configuración de ramas bajo Gitflow

Se estableció la estructura de ramas siguiendo Gitflow:

- `main` > rama de producción (fuente de despliegue)
- `develop` > rama de integración
- `feature/*` > ramas de desarrollo por funcionalidad

Todo el trabajo fue integrado mediante Pull Requests desde las ramas `feature/*` hacia `develop`, y finalmente desde `develop` hacia `main` como parte del release `v1.0.0`.

Merge a main y creación del tag de release

Una vez completadas todas las features del sprint, se realizó el merge de `develop` a `main` mediante un Pull Request en GitHub, etiquetando el commit resultante como `v1.0.0`.

Configuración de GitHub Pages

Para habilitar el despliegue se siguieron los pasos:

1. Ingresar al repositorio en GitHub
2. Ir a **Settings** > **Pages**
3. En la sección **Build and deployment**, seleccionar:
 - **Source:** Deploy from a branch
 - **Branch:** `main`
 - **Folder:** `/ (root)`

4. Hacer click en **Save**

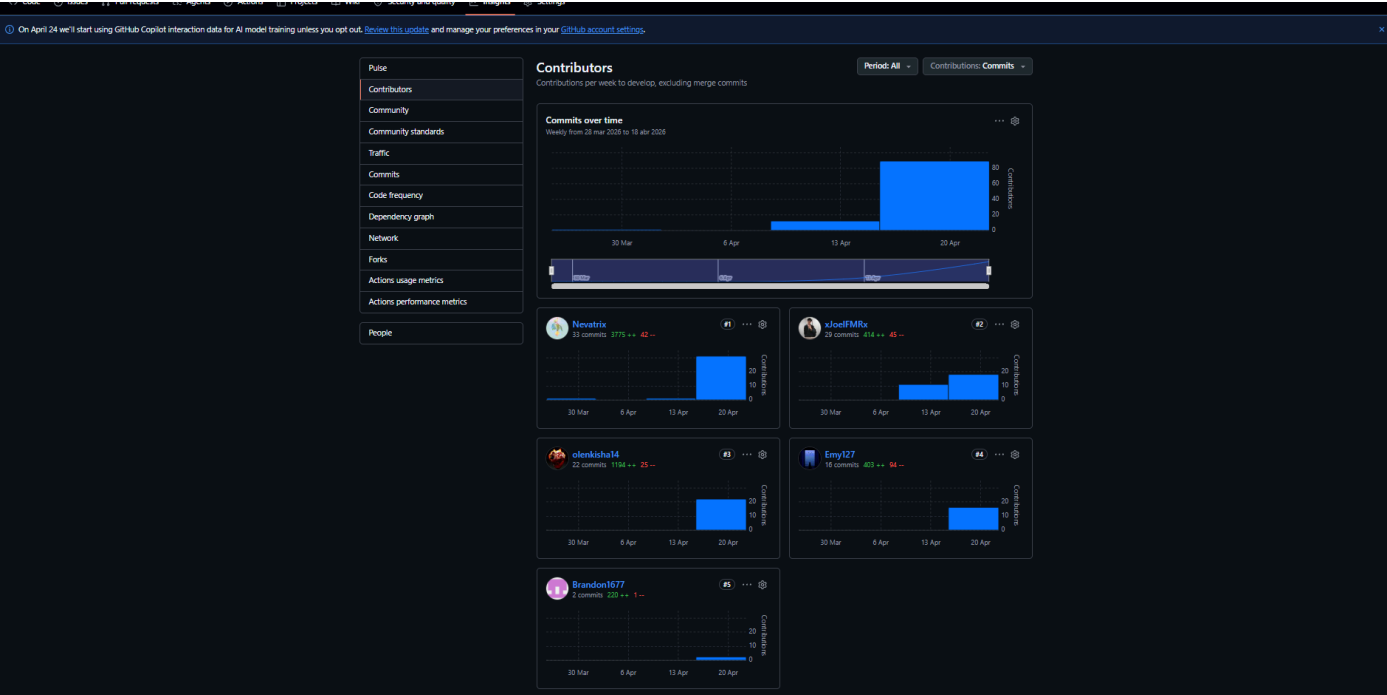
GitHub Pages procesó el contenido de la rama **main** y generó automáticamente la URL de despliegue.

URL de despliegue

La landing page quedó disponible públicamente en: [Landing Page](#)

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint, todos los miembros del equipo participaron activamente en las actividades de implementación, tal como se refleja en los analíticos de colaboración de GitHub. Como se puede observar en la gráfica de contribuciones, los integrantes Nevatrix, xJoelFMRx, olenkisha14, Emy127 y Brandon1677 realizaron commits de manera constante. Cada miembro aportó al desarrollo del Sprint.



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2026-04-24
Time	07:00 PM (GMT-5)
Location	Reunión virtual vía Microsoft Teams
Prepared By	Villarreal Bazan, Angel Martin
Attendees (to planning meeting)	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla / Espinoza Cruz, Angela Milagros / Mora Rivera, Joel Fernando / Soto Palacios, Brandon Wilder / Villarreal Bazan, Angel Martin
Sprint 1 Review Summary	
En el Sprint 1 se entregó la Landing Page de NutriSmart en su totalidad: Hero con carrusel de tres diapositivas, sección de funciones principales con subpágina completa, tabla comparativa de planes, módulo de internacionalización en_US / es_419 con persistencia de sesión, subpágina About Us, acordeón de preguntas frecuentes, formulario de contacto con validación del lado cliente, acceso persistente al login desde todas las páginas, sección de redes sociales y subpágina de Términos y Condiciones. El sitio fue desplegado exitosamente en GitHub Pages. Las 10 User Stories comprometidas (US-LP01–US-LP10) fueron completadas al 100%, con un total de 15 Story Points entregados.	
Sprint 1 Retrospective Summary	
El equipo identificó como fortaleza la distribución clara de responsabilidades mediante la tabla LACX y la disciplina en el uso de Conventional Commits y GitFlow. Como área de mejora se identificó la necesidad de establecer un mock compartido desde el inicio del sprint para que todos los miembros trabajen sobre los mismos datos de prueba desde el primer día. Para el Sprint 2 se acordó: (1) crear el archivo <code>auth.mock.ts</code> con un usuario autenticado completamente poblado antes de iniciar cualquier tarea de implementación, (2) mantener reuniones de sincronización dos veces por semana para detectar bloqueos en la integración entre bounded contexts, y (3) establecer la rama <code>develop</code> como única fuente de integración antes de hacer merge a <code>main</code> .	
Sprint Goal & User Stories	

Sprint 2 Goal	Our focus is on delivering the complete authenticated frontend of the NutriSmart web application, covering the IAM, Behavioral Consistency, Nutrition Tracking, Metabolic Adaptation, Restaurant Intelligence, Smart Recommendation, Subscriptions, and Analytics bounded contexts. We believe it delivers a functional and navigable experience that allows users to register, complete onboarding, log their daily nutrition, monitor their behavioral adherence status through the four states (ON_TRACK, AT_RISK, DROPPED, RECOVERED), receive contextual recommendations, scan food plates and restaurant menus, manage their pantry, track their body metrics with activity-based caloric adjustments via manual activity logging, and manage their subscription plan. This will be confirmed when a user can complete the full registration and onboarding flow, interact with all primary views of each bounded context using json-server mock data, observe all behavioral adherence states transitioning correctly in the dashboard, and navigate between all authenticated views without broken routes or accessibility violations.
Sprint 2 Velocity	116 Story Points
Sum of Story Points	116 Story Points

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

El Sprint 2 abarca la construcción del frontend completo de la aplicación web autenticada de NutriSmart, siguiendo la arquitectura DDD por bounded context (domain / application / infrastructure / presentation). Los aspectos identificados para organizar el liderazgo y la colaboración son los siguientes:

IAM: Comprende el flujo completo de autenticación (registro con emisión de AccountCreated, login con SessionStarted, recuperación de contraseña), el onboarding de 5 pasos con Angular CDK Stepper que emite OnboardingCompleted y MetabolicTargetSet, el cierre de sesión con SessionTerminated, los route guards, y la vista de Perfil & Configuración con sub-paneles de datos personales, restricciones dietéticas, nivel de actividad y configuración de notificaciones por tipo de evento conductual.

Behavioral Consistency & Analytics: Comprende el dashboard principal con los cuatro estados de adherencia conductual (ON_TRACK, AT_RISK, DROPPED, RECOVERED) y sus respectivos banners reactivos vinculados a BehavioralDropDetected, NutritionalAbandonmentRisk y ConsistencyRecovered, el widget de racha con hitos en 7/14/21/30 días, la vista de Analytics con gráficos de historial calórico y línea de tiempo de adherencia, y la exportación de reporte PDF para usuarios Premium.

Nutrition Tracking: Comprende la búsqueda de alimentos con debounce y badges NutritionalRiskLevel, el Daily Log con balance diario en tiempo real y emisión de MealRecorded / DailyGoalExceeded / DailyGoalMet, los modales AddFood y RestrictedItemBlocked, el estado MealSkipped visible en cada sección de comida, los widgets de monitoreo de déficit (WEIGHT_LOSS) y proteína/superávit (MUSCLE_GAIN), el historial y análisis semanal de macros por segmento, el panel de detalle de comida por ítem.

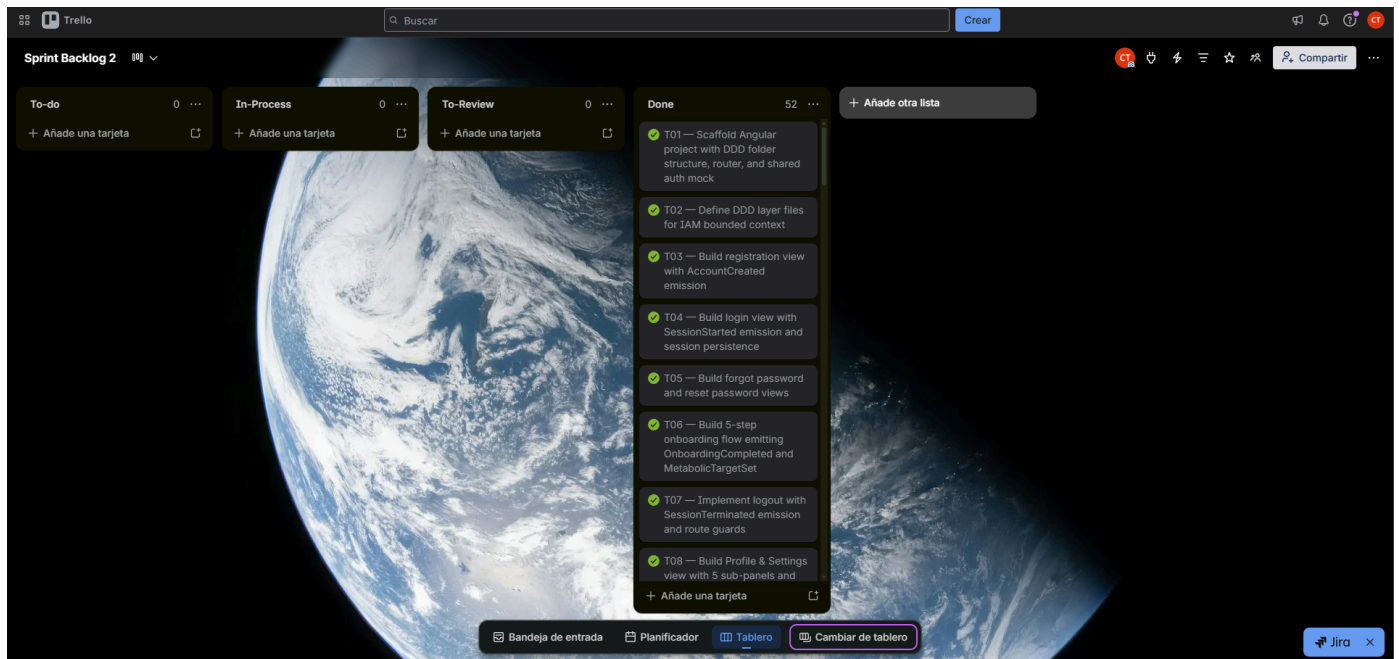
Restaurant Intelligence & Smart Scan: Comprende la vista de selección de modo de escaneo con verificación de plan, el flujo de análisis de plato con MealPhotoAnalyzed y edición de ítems antes de confirmar como MealRecord, el escaneo de menú con RestaurantMealAnalyzed, la sección de platos restringidos con RestrictedDishFlagged, el ranking compatible con CompatibleDishesRanked y acción de registro directo desde la lista, y la vista de Despensa con gestión de ingredientes y sugerencias de recetas ordenadas por el macro más deficitario del día.

Smart Recommendation & Metabolic Adaptation: Comprende la vista de Recomendaciones con banner climático, tarjeta preventiva (PreventiveRecommendationGenerated) para AT_RISK, tarjeta de intervención (InterventionRecommendationGenerated) para DROPPED, tarjeta de ajuste de estrategia (StrategyAdjustmentSuggested), tarjeta BestDishRecommended con justificación de macros, y panel de Modo Viaje. También comprende la vista Body Progress con métricas BMI/BMR/TDEE, gráfico de evolución de peso, configuración de peso objetivo, sección de composición corporal para MUSCLE_GAIN, banners de StagnationDetected y StrategyMismatchDetected, y el registro manual de actividad física con estimación MET y emisión de CaloricTargetAdjusted.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	IAM	Behavioral Consistency & Analytics	Nutrition Tracking	Restaurant Intelligence & Smart Scan	Smart Recommendation & Metabolic Adaptation
Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	olenkisha_14	C	C	C	L	C
Espinoza Cruz, Angela Milagros	Emy127	C	C	C	C	L
Mora Rivera, Joel Fernando	xJoelFMRx	C	C	L	C	C
Soto Palacios, Brandon Wilder	Brandon1677	C	L	C	C	C
Villarreal Bazan, Angel Martin	nevatrix	L	C	C	C	C

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El Sprint 2 tiene como objetivo entregar el frontend completo de la aplicación web autenticada de NutriSmart. El desarrollo cubre los bounded contexts de IAM (EP06), Behavioral Consistency (EP01), Nutrition Tracking (EP02), Metabolic Adaptation (EP03), Restaurant Intelligence (EP04), Smart Recommendation (EP05), Subscriptions (EP07), y Analytics & Reporting (EP08), siguiendo la arquitectura DDD por bounded context. Los servicios de backend se simulan mediante json-server. La actividad física se implementa como registro manual: el usuario especifica tipo y duración, el sistema estima calorías quemadas por tabla MET y las deduce del balance calórico diario emitiendo CaloricTargetAdjusted, sin depender de un dispositivo wearable externo.



URL del Board (Trello): [Enlace Trello](#)

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US38	Create an Account to Gain Access to a Nutritional Plan Calibrated to My Body	T01	Scaffold Angular project with DDD folder structure, router, and shared auth mock	Initialize the Angular project following the bounded-context folder structure (<code>iam/</code> , <code>behavioral-consistency/</code> , <code>nutrition-tracking/</code> , <code>metabolic-adaptation/</code> , <code>restaurant-intelligence/</code> , <code>smart-recommendation/</code> , <code>analytics/</code> , <code>subscriptions/</code> , <code>shared/</code>). Configure Angular Router with public and protected route groups. Integrate Angular Material with NutriSmart custom theme (#508B89). Configure <code>HttpClient</code> with <code>BaseApi</code> and <code>BaseApiEndpoint</code> . Configure <code>json-server</code> with <code>db.json</code> fixtures covering all Sprint 2 domain entities. Create <code>auth.mock.ts</code> with a fully populated authenticated user (goalType, restrictions, weight, height, plan, adherenceStatus) for use by all team members from day 1.	5	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US38	Create an Account to Gain Access to a Nutritional Plan Calibrated to My Body	T02	Define DDD layer files for IAM bounded context	Create the <code>UserCredentials</code> and <code>UserProfile</code> domain entities. Create the <code>IamApi</code> infrastructure class extending <code>BaseApi</code> with <code>register()</code> , <code>login()</code> , <code>logout()</code> , <code>forgotPassword()</code> , and <code>resetPassword()</code> methods. Create the <code>IamAssembler</code> and the <code>IamStore</code> Angular service using Signals.	3	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US38	Create an Account to Gain Access to a Nutritional Plan Calibrated to My Body	T03	Build registration view with AccountCreated emission	Implement the <code>/auth/register</code> view with Angular Reactive Forms for first name, last name, email, password (min 8 characters), and terms acceptance checkbox. On valid submit, call <code>IamStore.register()</code> mock, emit <code>AccountCreated</code> , and redirect to onboarding. Display Angular Material form field errors for duplicate email (409) and weak password. Apply <code>aria-required</code> and <code>aria-invalid</code> to all fields.	4	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US39	Resume My Nutritional Plan and Adherence Progress From Any Session	T04	Build login view with SessionStarted emission and session persistence	Implement the <code>/auth/login</code> view with Angular Reactive Forms for email and password. On valid submit, call <code>IamStore.login()</code> mock, store the JWT in <code>localStorage</code> , emit <code>SessionStarted</code> , and redirect to <code>/dashboard</code> showing the current <code>AdherenceStatus</code> . Display a generic invalid credentials Angular Material error after 1 failed attempt. After 5 consecutive failures, display a lockout Angular Material Banner.	4	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US40	Recover Access to My Account and Nutritional History After Forgetting the Password	T05	Build forgot password and reset password views	Implement the <code>/auth/forgot-password</code> view with a neutral confirmation message regardless of whether the email is registered. Implement the <code>/auth/reset-password</code> view with new password and confirm password inputs with cross-field validation. On success, redirect to <code>/auth/login</code> with a Snackbar confirmation.	3	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US19	Complete Onboarding to Generate a Nutritional Plan Calibrated to My Actual Metabolism	T06	Build 5-step onboarding flow emitting OnboardingCompleted and MetabolicTargetSet	Implement the <code>/onboarding</code> multi-step flow using Angular CDK Stepper with 5 steps: (1) Goal — WEIGHT_LOSS or MUSCLE_GAIN cards; (2) Physical data — weight, height, birthdate, biological sex, activity level; (3) Dietary restrictions and medical conditions — tag-based multi-select; (4) Targets preview — BMI, BMR, TDEE, daily caloric target, macro distribution bars; (5) Plan selection — Basic, Pro, Premium cards. Block submission if weight, height, or biological sex are missing. On confirm, emit <code>OnboardingCompleted</code> and <code>MetabolicTargetSet</code> , then redirect to <code>/dashboard</code> .	8	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US42	Terminate the Session to Prevent Unauthorized Access to Personal Health Data	T07	Implement logout with SessionTerminated emission and route guards	Implement the logout action that clears the JWT from <code>localStorage</code> , emits <code>SessionTerminated</code> , and redirects to <code>/auth/login</code> . Implement an Angular <code>AuthGuard</code> that redirects unauthenticated users to <code>/auth/login</code> for all protected routes.	2	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US41	Keep Nutritional Recommendations Accurate by Updating Physical Conditions and Restrictions	T08	Build Profile & Settings view with 5 sub-panels and MetabolicTargetsRecalculated on activity update	Create the <code>ProfileSettings</code> domain entity. Extend <code>IamApi</code> with <code>getProfile()</code> , <code>updateProfile()</code> , <code>updateRestrictions()</code> , <code>updateGoal()</code> , and <code>updateNotificationSettings()</code> . Implement the <code>/profile</code> view with 5 panels: Personal information, Physical details and goals (goal toggle emits <code>MetabolicTargetsRecalculated</code> on save), Dietary restrictions with 6 notification toggles (meal skip, behavioral drop, abandonment risk, recovery, streak milestones, strategy adjustment), Language, and Security and privacy.	7	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done
US01	Maintain Daily Nutritional Adherence	T09	Define DDD layer files for Behavioral Consistency bounded context	Create the <code>BehavioralProgress</code> , <code>AdherenceState</code> , and <code>StreakRecord</code> domain entities. Create the <code>BehavioralApi</code> extending <code>BaseApi</code> with <code>getAdherenceStatus()</code> , <code>getStreakStatus()</code> , and <code>getAdherenceHistory()</code> . Create <code>BehavioralAssembler</code> and <code>BehavioralStore</code> using Signals.	3	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US01	Maintain Daily Nutritional Adherence	T10	Build Dashboard ON_TRACK state with all metric widgets	Implement the <code>/dashboard</code> view with greeting, 3 metric cards (calories consumed vs target, calories remaining, net balance), Today's log panel with 4 meal rows (Breakfast/Lunch/Snack/Dinner), Daily macros SVG donut chart with 3 macro progress bars, and Active Streak card with 7 weekly dots. Apply <code>aria-live="polite"</code> to all metric cards.	6	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US02	Receive Early Warning Before Abandoning the Plan	T11	Build Dashboard AT_RISK state triggered by BehavioralDropDetected	Extend the <code>/dashboard</code> to display AT_RISK when <code>AdherenceStatus</code> is AT_RISK (3 consecutive misses). Show an orange warning banner with a See suggestion → link to <code>/recommendations</code> , missed window badges on affected meal rows, orange progress bars, orange streak card, and an <code>⚠</code> AT_RISK header badge. Toggled via demo bar button.	3	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US03	Prevent Nutritional Abandonment Through Intervention	T12	Build Dashboard DROPPED state triggered by NutritionalAbandonmentRisk	Extend the <code>/dashboard</code> to display DROPPED when <code>AdherenceStatus</code> is DROPPED (7 days inactive after AT_RISK). Show a red intervention banner with a See reactivation plan → button, replace meal rows with a centered empty state block, set all metric cards to	3	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
				zero, and show a red streak card. Toggled via demo bar button.			
US04	Recover Nutritional Consistency After a Drop	T13	Build Dashboard RECOVERED state triggered by ConsistencyRecovered	Extend the <code>/dashboard</code> to display RECOVERED when <code>AdherenceStatus</code> is RECOVERED. Show a green recovery banner, green streak card with count 1 and <code>ConsistencyRecovered</code> ✓ label, and a green ↺ RECOVERED · Day 1 header badge. Toggled via demo bar button.	2	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US05	Celebrate Consistency Milestones to Reinforce Habits	T14	Build streak milestone widget with <code>StreakMilestoneReached</code> notification	Extend the Active Streak card to display a milestone badge at 7, 14, 21, and 30 days. Show an Angular Material Snackbar congratulating the user on each milestone.	2	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US48	Get a Complete Picture of My Nutritional and Behavioral State at a Glance	T15	Define DDD layer files for Analytics bounded context and build Analytics view	Create <code>DailySummary</code> , <code>WeeklyHistory</code> , and <code>AdherenceHistory</code> domain entities. Create <code>AnalyticsApi</code> with <code>getDailySummary()</code> , <code>getWeeklyHistory()</code> , <code>getMonthlyHistory()</code> , <code>getAdherenceHistory()</code> , and <code>exportPdfReport()</code> . Create <code>AnalyticsStore</code> using Signals. Implement the <code>/analytics</code> view with 3-period toggle (7/30/90 days), 4 metric cards, daily calories bar chart (over-goal bars in red, on-target in teal), Avg Macros panel, weight evolution line chart, and for the 30-day period an Adherence History timeline showing ON_TRACK/AT_RISK/DROPPED/RECOVERED days in distinct colors.	6	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US49	Export Objective Evidence of Nutritional Compliance	T16	Build PDF export button with Premium entitlement check	Implement the Export to PDF button in <code>/analytics</code> . For Premium users call <code>AnalyticsStore.exportPdfReport()</code> and trigger file download. For Basic/Pro users disable the button and show a tooltip indicating PDF Reports require a Premium plan.	2	Soto Palacios, Brandon Wilder	Done
US07	Block Incompatible Foods Automatically to Eliminate Nutritional Risk	T17	Define DDD layer files for Nutrition Tracking bounded context	Create <code>FoodItem</code> , <code>MealRecord</code> , and <code>DailyIntake</code> domain entities with invariants: <code>DailyIntake</code> cannot exceed the caloric limit without emitting <code>DailyGoalExceeded</code> ; a <code>MealRecord</code> with a restricted ingredient must emit <code>RestrictedItemBlocked</code> . Create <code>NutritionApi</code> with <code>searchFoods()</code> , <code>createMealEntry()</code> , <code>getDailyLog()</code> , <code>updateMealEntry()</code> , <code>deleteMealEntry()</code> , and <code>getDailyBalance()</code> . Create <code>NutritionAssembler</code> and <code>NutritionStore</code> using Signals.	3	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US08	Find Accurate Nutritional Data to Make Informed Food Decisions	T18	Build food search with debounce, restriction flags, and <code>NutritionalRiskLevel</code> badges	Implement the food search panel within the Daily Log view with an Angular Material Input applying 400ms <code>debounceTime</code> . Display results with food name, serving size, and kcal. Flag restricted items with a ⚠ Restriction chip and the corresponding <code>NutritionalRiskLevel</code> (LOW / MEDIUM / HIGH) badge. Show empty state with a manual entry option.	4	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US09	Log a Meal to Maintain an Accurate Daily Intake Record and Validate Macro Progress	T19	Build Daily Log view with meal expansion panels, summary bar, and <code>MealRecorded</code> / <code>DailyGoalExceeded</code> states	Implement the <code>/nutrition/log</code> view with a date navigator, 5-column summary bar, and 4 Angular Material Expansion Panel meal sections. Each section shows logged items with name, quantity, macros, kcal, and remove button. Display a daily balance right panel with goal, consumed, active calories, and remaining. When a new entry causes total calories to exceed target by more than 10%, show a red Angular Material Alert identifying <code>DailyGoalExceeded</code> and the exact kcal exceeded. When all windows are logged within ±10%, show a green Angular Material Alert identifying <code>DailyGoalMet</code> .	5	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US07	Block Incompatible	T20	Build Add Food modal with macro preview and <code>RestrictedItemBlocked</code>	Implement the Add Food Angular Material Dialog with quantity input that scales macros in real time, meal	4	Mora Rivera,	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
	Foods Automatically to Eliminate Nutritional Risk		modal	type selector, 4-cell macro preview grid, and Confirm/Cancel buttons. Implement the <code>RestrictedItemBlocked</code> Angular Material Dialog with a red top border, food name in red, conflicting restriction and <code>NutritionalRiskLevel</code> , and an Understood button. The blocked modal opens instead of the add modal when the food contains a restricted ingredient.		Joel Fernando	
US10	Detect Meal Skips Automatically to Prevent Silent Adherence Losses	T21	Build MealSkipped state in Daily Log meal sections	Extend each meal section to display a Missed window - <code>MealSkipped</code> orange Angular Material Chip badge in the section header when the meal window closes without any logged entry. Replace the items list with a gray italic empty state text. Activate via the MealSkipped demo state button.	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US15	Prevent Exceeding the Caloric Deficit Limit Before It Counts as a Behavioral Miss	T22	Build real-time caloric deficit monitoring widget for WEIGHT_LOSS users	Implement the caloric deficit widget within <code>/nutrition/log</code> for WEIGHT_LOSS users, showing remaining calories before the deficit limit with a color-coded status chip (on track / approaching limit / exceeded). Update reactively via <code>NutritionStore</code> Signals on every <code>MealRecorded</code> .	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US16	Ensure Muscle Growth Conditions Are Met Through Daily Protein and Surplus Tracking	T23	Build protein and caloric surplus tracker widget for MUSCLE_GAIN users	Implement the protein tracker widget within <code>/nutrition/log</code> for MUSCLE_GAIN users, showing consumed protein vs target as an Angular Material Progress Bar and an Angular Material Banner warning when protein falls below 2.0g/kg. Update reactively via Signals.	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US14	Identify Weekly Eating Patterns That Are Sabotaging Fat Loss Consistency	T24	Build weekly and monthly nutritional history view with deficit pattern detection	Implement the <code>/nutrition/history</code> view with a weekly summary (daily calorie total vs deficit target, days where limit was exceeded flagged in red, weekly macro averages) and monthly summary (caloric average, days within target, weekdays with highest rate of <code>DailyGoalExceeded</code>). Provide a period selector.	3	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US17	Detect Recurring Macro Imbalances That Are Eroding Fat Loss Progress Over the Week	T25	Build weekly macro analysis view for WEIGHT_LOSS users	Implement the <code>/nutrition/macro-analysis</code> view for WEIGHT_LOSS users displaying each day's caloric total against the deficit target, average daily deviation in kcal, and macro distribution breakdown flagging any day where fat or carbohydrate intake deviates more than 15% from the recommended distribution correlated with <code>DailyGoalExceeded</code> events.	3	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US18	Identify Protein and Surplus Gaps That Are Blocking Weekly Muscle Synthesis	T26	Build weekly protein and surplus analysis view for MUSCLE_GAIN users	Implement the <code>/nutrition/macro-analysis</code> view for MUSCLE_GAIN users showing protein consumed per day, days below the minimum target, overall weekly protein compliance as a percentage, and a surplus stability report identifying days where the surplus dropped below zero.	3	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US13	Identify Which Specific Foods Are Breaking My Macro Balance	T27	Build meal nutritional detail panel with per-item macro contribution	Implement the meal detail panel for a selected meal category displaying each food item with name, quantity, calories, protein, carbohydrates, and fat. Display a consolidated summary showing whether the meal alone exceeded its recommended time-slot allocation.	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US43	Subscribe to a Plan to Unlock the Domain Features Required to Achieve My Nutritional Goals	T28	Define DDD layer files for Subscriptions and build subscription view	Create <code>Subscription</code> and <code>BillingRecord</code> domain entities. Create <code>SubscriptionsApi</code> with <code>getActivePlan()</code> , <code>upgradePlan()</code> , <code>downgradePlan()</code> , <code>cancelPlan()</code> , and <code>getBillingHistory()</code> . Create <code>SubscriptionsStore</code> using Signals. Implement the <code>/subscription</code> view with an active plan banner, a 3-card plan comparison section (Basic, Pro, Premium), and a Payment history Angular Material Table with date, plan, amount, status badge, and PDF receipt button.	6	Mora Rivera, Joel Fernando	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US44	Upgrade the Plan to Unlock Features That Remove the Barriers Preventing Full Adherence	T29	Build upgrade confirmation dialog with BenefitsEnabled emission	Implement the Upgrade Angular Material Dialog showing newly unlocked features with green badges (e.g. Smart Scan for Pro, Restaurant Menu Analysis and Wearable Sync for Premium), prorated charge detail, Stripe card input placeholder, and a Confirm upgrade button. <code>SubscriptionActivated</code> → <code>BenefitsEnabled</code>	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US45	Downgrade the Plan Without Losing Paid Access Until the Current Billing Period Ends	T30	Build downgrade confirmation dialog with BenefitsDisabled scheduling	Implement the Downgrade Angular Material Dialog showing features that will be lost in red, the effective date at the end of the billing cycle (access preserved until then), and a Confirm downgrade button that schedules <code>BenefitsDisabled</code> .	2	Mora Rivera, Joel Fernando	Done
US28	Analyze a Restaurant Menu to Eliminate Nutritional Uncertainty When Eating Out	T31	Define DDD layer files for Restaurant Intelligence bounded context	Create <code>MenuAnalysis</code> , <code>DishEstimate</code> , and <code>RankedDish</code> domain entities. Create <code>RestaurantApi</code> with <code>scanMenu()</code> , <code>getRankedDishes()</code> , and <code>logSelectedDish()</code> . Create <code>RestaurantAssembler</code> and <code>RestaurantStore</code> using Signals.	3	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US12	Reduce Logging Friction by Photographing a Meal Instead of Searching Item by Item	T32	Define DDD layer files for Smart Scan and build scan mode selection view	Create <code>ScanResult</code> and <code>ScannedFoodItem</code> domain entities. Create <code>SmartScanApi</code> with <code>scanFoodPlate()</code> and <code>confirmPlateScan()</code> . Create <code>SmartScanStore</code> using Signals. Implement the <code>/smart-scan</code> landing view with two Angular Material Cards: Scan food dish (teal, Pro/Premium) and Scan restaurant menu (Premium only, with upgrade badge). Apply plan entitlement check from <code>IamStore</code> .	4	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US12	Reduce Logging Friction by Photographing a Meal Instead of Searching Item by Item	T33	Build plate scan analyzing state and MealPhotoAnalyzed result view with MealRecord confirmation	Implement the plate scan processing state with animated spinner and Analyzing your meal... text. Implement the scan result view with an editable food items list (name, quantity input in grams, kcal, macros), total estimated kcal, a meal type selector, and a Confirm and log <code>MealRecorded</code> → teal button that stores each item and triggers daily macro validation. Implement the invalid image state with Log manually → link.	5	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US28	Analyze a Restaurant Menu to Eliminate Nutritional Uncertainty When Eating Out	T34	Build restaurant menu scan view with RestaurantMealAnalyzed result	Implement the <code>/smart-scan/menu</code> view with photo upload, call <code>RestaurantStore.scanMenu()</code> mock on upload, emit <code>RestaurantMealAnalyzed</code> , and display identified dishes with name, estimated calories, protein, carbohydrates, and fat. Block access for Basic and Pro users with a plan upgrade prompt. Implement unreadable image state.	4	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US29	Automatically Remove Unsafe Dishes From Consideration to Protect Nutritional Safety at Restaurants	T35	Build RestrictedDishFlagged section in menu scan results	Extend the menu scan result view to display a collapsible. Restricted dishes section (red border) listing each dish that emitted <code>RestrictedDishFlagged</code> , the specific restriction triggered, and a visual indicator excluding it from the compatibility ranking.	3	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US30	Get an Instant Best-Dish Recommendation to Make the Optimal Choice at a Restaurant Without Calculation	T36	Build CompatibleDishesRanked view with best dish card and log-from-ranking action	Implement the ranked dishes view with a Best match card (teal border, Best match badge, dish name, macro-based justification identifying which daily macro deficit the dish addresses and by how many grams, Log this dish → button that creates a <code>MealRecord</code> and emits <code>MealRecorded</code>) and a ranked alternatives list. Sort by lowest caloric density for WEIGHT_LOSS and by highest protein for MUSCLE_GAIN.	4	Del Aguila Del Aguila, Olenka Priscilla	Done
US37	Convert Available Pantry Ingredients Into a Meal That	T37	Define DDD layer files for Pantry and build pantry view with recipe suggestions sorted by macro deficit	Create <code>PantryItem</code> and <code>RecipeSuggestion</code> domain entities. Create <code>PantryApi</code> with <code>getPantryItems()</code> , <code>addPantryItem()</code> , <code>deletePantryItem()</code> , and	6	Del Aguila Del	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
	Covers My Most Critical Macro Deficit			<code>getRecipeSuggestions()</code> . Create <code>PantryStore</code> using Signals. Implement the <code>/pantry</code> view with ingredient list (name, category, remove button) and an Add ingredient search input. Right panel shows recipe suggestion cards with recipe name, kcal, ingredients list, macro badges, and goal-type badge, sorted by the most deficient macro (protein for <code>MUSCLE_GAIN</code> , lowest caloric density for <code>WEIGHT_LOSS</code>). Unconditionally exclude recipes containing restricted ingredients. Display empty pantry state with prompt.		Aguila, Olenka Priscilla	
US35	Receive Meal Suggestions That Match the Weather So My Body Gets What It Needs in Each Climate	T38	Define DDD layer files for Smart Recommendation and build recommendations view with weather banner	Create <code>RecommendationSession</code> , <code>WeatherContext</code> , and <code>TravelContext</code> domain entities. Create <code>RecommendationsApi</code> with <code>getWeatherRecommendations()</code> , <code>activateTravelMode()</code> , <code>deactivateTravelMode()</code> , <code>getPreventiveRecommendation()</code> , <code>getInterventionRecommendation()</code> , and <code>getStrategyAdjustment()</code> . Create <code>RecommendationsStore</code> using Signals. Implement the <code>/recommendations</code> view with a weather context banner and 3 recommendation Angular Material Cards with food name, description tags, kcal, protein badge, weather badge, and + Add to log button. Implement cold weather state (blue banner) and hot weather state (orange banner) toggled via demo bar.	5	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US31	Receive a Simple Meal Suggestion That Makes Returning to Consistency Easy After a Drop	T39	Build AT_RISK preventive card with <code>PreventiveRecommendationGenerated</code>	Extend <code>/recommendations</code> to prepend an orange-bordered Angular Material Card when <code>AdherenceStatus</code> is <code>AT_RISK</code> , showing <code>Adherence</code> alert badge, a meal suggestion fitting the remaining daily macros with minimal preparation effort, <code>PreventiveRecommendationGenerated</code> event label, and an orange Log this now → button.	3	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US32	Get a Graduated Return Plan After Abandonment That Does Not Overwhelm Me With the Full Routine Immediately	T40	Build DROPPED intervention card with <code>InterventionRecommendationGenerated</code>	Extend <code>/recommendations</code> to prepend a red-bordered Angular Material Card when <code>AdherenceStatus</code> is <code>DROPPED</code> , showing. Reactivation plan badge, simplified targets with reduced kcal for days 1–3 and progressive increase from day 4, <code>InterventionRecommendationGenerated</code> event label, and a red Accept simplified plan → button.	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US33	Automatically Adjust My Nutritional Strategy When My Body Has Adapted and Progress Has Stalled	T41	Build strategy adjustment card with <code>StrategyAdjustmentSuggested</code> and <code>MetabolicTargetsRecalculated</code>	Extend <code>/recommendations</code> to display a teal-bordered Angular Material Card when <code>StagnationDetected</code> is emitted, showing the proposed new caloric target and macro distribution, <code>StrategyAdjustmentSuggested</code> event label, and an Apply new strategy button that calls <code>RecommendationsStore.getStrategyAdjustment()</code> mock and emits <code>MetabolicTargetsRecalculated</code> .	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US36	Stay on Track Nutritionally When Traveling Without Knowing the Local Cuisine	T42	Build Travel Mode panel with auto-detection and local dish recommendations	Extend <code>/recommendations</code> with a Travel Mode Angular Material Slide Toggle, a detected city badge from geolocation mock, and a manual city input with confirm button. When active, replace weather recommendations with local dish cards (dish name, local cuisine tags, kcal, protein badge, Local badge, + Add to log button). Implement unrecognized city fallback.	4	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US34	Receive a Justified Best-Dish Recommendation That Confirms My Order Is the Right Nutritional Choice	T43	Build BestDishRecommended card with macro-based justification	Extend <code>/recommendations</code> to display a <code>BestDishRecommended</code> card sourced from <code>RestaurantStore</code> when a prior menu scan exists, showing the top-ranked dish with a justification that identifies which daily macro deficit the dish addresses most effectively and by how many grams. The card links to the full ranked dishes view.	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US19	Complete Onboarding to Generate a Nutritional Plan Calibrated to My Actual Metabolism	T44	Define DDD layer files for Metabolic Adaptation bounded context	Create <code>NutritionPlan</code> , <code>BodyMetric</code> , and <code>BodyComposition</code> domain entities with invariants: <code>NutritionPlan</code> cannot have a caloric target without defined physiological restrictions. Create <code>MetabolicApi</code> with <code>logWeight()</code> , <code>updateHeight()</code> , <code>getMetricsHistory()</code> , <code>setTargetWeight()</code> , <code>getMetabolicTargets()</code> , <code>updateBodyComposition()</code> , <code>logActivity()</code> , and <code>getActivityHistory()</code> . Create <code>MetabolicAssembler</code> and <code>MetabolicStore</code> using Signals.	3	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US22	Understand the Metabolic Basis of My Nutritional Targets So I Can Make Informed Adjustments	T45	Build Body Progress view with BMI/BMR/TDEE metric cards and <code>MetabolicTargetsRecalculated</code> on weight update	Implement the <code>/body-progress</code> view with Update height and + Log weight buttons. Display 4 metric cards (current weight with timestamp, BMI with WHO category badge, BMR in kcal/day, TDEE in kcal/day). On weight save, call <code>MetabolicStore.logWeight()</code> mock and emit <code>MetabolicTargetsRecalculated</code> . Display a 14-day staleness Angular Material Banner warning.	5	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US20	Update Body Metrics So the Nutritional Plan Does Not Become Outdated as My Body Changes	T46	Build weight evolution chart with period toggle, goal reference line, and log history table	Implement the weight evolution line chart within <code>/body-progress</code> with a 3-period Angular Material Button Toggle (7/30/90 days). Include a dashed pink goal weight reference line. Display a Log History Angular Material Table with the last 3 entries (date, weight, change from previous) and a View all → link.	3	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US26	Set a Target Weight to Make Progress Measurable and Give the System a Reference for Projection	T47	Build target weight configuration dialog with projected achievement date	Implement the target weight Angular Material Dialog with a kg input (rejects values ≥ current weight for <code>WEIGHT_LOSS</code>), a projected achievement date calculated from the current deficit rate in <code>NutritionPlan</code> , and Save/Cancel buttons.	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US27	Verify That Weight Gain Is Muscle and Not Fat to Protect the Quality of the Bulk	T48	Build body composition section for <code>MUSCLE_GAIN</code> users with <code>StrategyAdjustmentSuggested</code> on fat excess	Extend <code>/body-progress</code> to show a Body Composition section for <code>MUSCLE_GAIN</code> users displaying estimated body fat percentage, lean mass, and fat mass in kg using the U.S. Navy formula from waist and neck inputs. Display a red Angular Material Banner and emit <code>StrategyAdjustmentSuggested</code> when body fat increase exceeds 1.5% over the last two weeks.	4	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US23	Keep My Caloric Capacity Accurate on Training Days Without Manual Recalculation	T49	Build activity log view with MET-based calorie estimation and <code>CaloricTargetAdjusted</code> emission	Implement the <code>/activity</code> view with an Angular Reactive Forms entry form containing an Angular Material Select for activity type (Running, Cycling, Swimming, Weight Training, Walking, HIIT, Yoga, Other) and a duration input in minutes with positive non-zero validation. On submit, call <code>MetabolicStore.logActivity()</code> mock, estimate calories burned using a MET lookup table and user body weight, emit <code>CaloricTargetAdjusted</code> with the new net daily target, and display the deduction in a Snackbar. Update the Active calories row in the <code>/nutrition/log</code> daily balance panel reactively via Signals. Display a log history Angular Material Table with the last 5 entries (date, activity type, duration, kcal burned) and a remove button per row. Apply <code>aria-live="polite"</code> to the balance update region.	5	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
US06	Detect Strategy Mismatch to Protect Adherence	T50	Build <code>StrategyMismatchDetected</code> and <code>GradualAdjustmentSuggested</code> banners in Body Progress	Extend <code>/body-progress</code> to display a purple Angular Material Banner when <code>StrategyMismatchDetected</code> is emitted (adherence rate below 60% after <code>MetabolicTargetsRecalculated</code>), showing the proposed softer intermediate target from <code>GradualAdjustmentSuggested</code> and an Apply gradual plan button. When adherence rate is ≥ 60%, display a	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done

US ID	US Title	Task ID	Task Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
				green <code>StrategyConsistencyConfirmed</code> badge confirming the new targets apply directly.			
US25	Force a Strategy Recalibration When My Body Has Stopped Responding to the Current Plan	T51	Build StagnationDetected indicator in Body Progress view	Extend <code>/body-progress</code> to display a teal Angular Material Banner when <code>StagnationDetected</code> is emitted (14 days without measurable physical progress), showing the days without progress and a Go to strategy adjustment → link to the strategy card in <code>/recommendations</code> .	2	Espinoza Cruz, Angela Milagros	Done
—	Cross-cutting	T52	Integrate ngx-translate into all Sprint 2 views and apply ARIA attributes globally	Add <code>en.json</code> and <code>es.json</code> entries for all static text in all Sprint 2 views. Wire the language selector via <code>LanguageSwitcher</code> . Apply <code>translate</code> pipe to all template text. Audit all views and apply ARIA attributes: <code>aria-label</code> on icon-only buttons, <code>aria-required</code> and <code>aria-invalid</code> on form fields, <code>aria-live="polite"</code> on dynamic metric cards and nutrition totals, <code>role="alert"</code> on error messages, <code>aria-expanded</code> on Angular Material Expansion Panels. Verify full keyboard navigation.	4	Villarreal Bazan, Angel Martin	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante este sprint, el equipo completó la implementación del frontend completo de la aplicación web autenticada de NutriSmart. El desarrollo cubrió los bounded contexts de IAM, Behavioral Consistency, Nutrition Tracking, Subscriptions, Restaurant Intelligence, Smart Scan, Pantry, Smart Recommendation y Metabolic Adaptation, incluyendo el módulo de registro manual de actividad física con emisión de `CaloricTargetAdjusted`. Todo el trabajo fue gestionado mediante GitFlow, con ramas `feature/` individuales por bounded context fusionadas en `develop` y liberadas en `main` como versión `2.0.0`.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/set-up	a3f8c12	feat: scaffold angular project with ddd folder structure	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/set-up	b7d1e45	chore: configure json-server with db.json fixtures	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/set-up	c2a9f78	chore: add shared auth mock with fully populated user	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	d5e3b21	feat(iam): add user-credentials and user-profile domain entities	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	e8c6d54	feat(iam): add iam-api and iam-store with signals	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	f1a4e87	feat(iam): add registration view with account-created emission	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	g9b2c30	feat(iam): add login view with session-started emission	—	2026-05-07
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	h4d7f63	feat(iam): add forgot and reset password views	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	i6e1a96	feat(iam): add 5-step onboarding with onboarding-completed and metabolic-target-set	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	j3f8b29	feat(iam): add auth guard and session-terminated on logout	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/iam	k7c5d62	feat(iam): add profile settings view with 5 sub-panels	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	l2a9e95	feat(behavioral): add behavioral-progress and adherence-state domain entities	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	m8b3f28	feat(behavioral): add behavioral-api and behavioral-store	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	n5c7a61	feat(behavioral): add dashboard on-track state	—	2026-05-08

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	o1d4e94	feat(behavioral): add dashboard at-risk state with behavioral-drop-detected banner	—	2026-05-08
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	p9e2b27	feat(behavioral): add dashboard dropped state with nutritional-abandonment-risk banner	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	q4f6c60	feat(behavioral): add dashboard recovered state with consistency-recovered banner	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/behavioral-consistency	r6a1d93	feat(behavioral): add streak milestone widget with streak-milestone-reached notification	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/analytics	s2b8e26	feat(analytics): add analytics-api and analytics-store	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/analytics	t7c5f59	feat(analytics): add analytics view with period selector and charts	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/analytics	u3d9a92	feat(analytics): add adherence history timeline for 30-day period	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/analytics	v8e4b25	feat(analytics): add pdf export with premium entitlement check	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	w1f2c58	feat(nutrition-tracking): add food-item meal-record and daily-intake domain entities	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	x5a7d91	feat(nutrition-tracking): add nutrition-api and nutrition-store	—	2026-05-09
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	y9b3e24	feat(nutrition-tracking): add food search with nutritional-risk-level flags	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	z4c8f57	feat(nutrition-tracking): add daily log view with meal expansion panels	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	a7d5a90	feat(nutrition-tracking): add add-food modal and restricted-item-blocked modal	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	b2e1b23	feat(nutrition-tracking): add meal-skipped daily-goal-exceeded and daily-goal-met states	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	c6f9c56	feat(nutrition-tracking): add caloric deficit widget for weight-loss users	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	d1a4d89	feat(nutrition-tracking): add protein and surplus tracker for muscle-gain users	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	e8b2e22	feat(nutrition-tracking): add weekly history and macro analysis views	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/nutrition-tracking	f3c7f55	feat(nutrition-tracking): add meal detail panel with per-item macro contribution	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/subscriptions	g9d5a88	feat(subscriptions): add subscription and billing-record domain entities	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/subscriptions	h4e3b21	feat(subscriptions): add subscriptions-api and subscriptions-store	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/subscriptions	i7f1c54	feat(subscriptions): add subscription view with plan comparison cards	—	2026-05-10
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/subscriptions	j2a8d87	feat(subscriptions): add upgrade dialog with benefits-enabled emission	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/subscriptions	k6b6e20	feat(subscriptions): add downgrade dialog with benefits-disabled scheduling	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/restaurant-intelligence	l1c4f53	feat(restaurant): add menu-analysis and ranked-dish domain entities	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/restaurant-intelligence	m5d2a86	feat(restaurant): add restaurant-api and restaurant-store	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/restaurant-intelligence	n9e9b19	feat(restaurant): add menu scan view with restaurant-meal-analyzed result	—	2026-05-11

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/restaurant-intelligence	o3f7c52	feat(restaurant): add restricted-dish-flagged section	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/restaurant-intelligence	p8a5d85	feat(restaurant): add compatible-dishes-ranked view with log-from-ranking action	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-scan	q2b3e18	feat(smart-scan): add scan-result domain entities and smart-scan-api	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-scan	r7c1f51	feat(smart-scan): add scan mode selection view with plan entitlement check	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-scan	s4d8a84	feat(smart-scan): add plate scan result view with meal-recorded confirmation	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	t6e6b17	feat(recommendations): add recommendation-session and travel-context domain entities	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	u1f4c50	feat(recommendations): add recommendations-api and recommendations-store	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	v5a2d83	feat(recommendations): add recommendations view with weather context banner	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	w9b9e16	feat(recommendations): add at-risk preventive card with preventive-recommendation-generated	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	x3c7f49	feat(recommendations): add dropped intervention card with intervention-recommendation-generated	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	y8d5a82	feat(recommendations): add strategy-adjustment-suggested card	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	z2e3b15	feat(recommendations): add travel mode panel with local dish suggestions	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	a7f1c48	feat(recommendations): add best-dish-recommended card with macro justification	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	b4a8d81	feat(pantry): add pantry domain entities and pantry-api	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/smart-recommendation	c9b6e14	feat(pantry): add pantry view with ingredient list and recipe suggestions	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	d1c4f47	feat(metabolic): add nutrition-plan body-metric and body-composition domain entities	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	e6d2a80	feat(metabolic): add metabolic-api and metabolic-store	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	f3e9b13	feat(metabolic): add body progress view with bmi bmr tdee metric cards	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	g8f7c46	feat(metabolic): add weight evolution chart with goal reference line	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	h2a5d79	feat(metabolic): add target weight dialog with projected achievement date	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	i7b3e12	feat(metabolic): add body composition section with strategy-adjustment-suggested on fat excess	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	j4c1f45	feat(metabolic): add activity log view with met-based calorie estimation	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	k9d8a78	feat(metabolic): emit caloric-target-adjusted and wire to daily log balance	—	2026-05-11
upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam/nutrismart-webapp	feature/metabolic-adaptation	l5e6b11	feat(metabolic): add stagnation-detected and strategy-mismatch-detected banners	—	2026-05-11

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2, el equipo completó la implementación del frontend completo de la aplicación web autenticada de NutriSmart, cubriendo los bounded contexts de IAM, Behavioral Consistency, Nutrition Tracking, Subscriptions, Restaurant Intelligence, Smart Scan, Pantry, Smart Recommendation y Metabolic Adaptation. La

aplicación consume una capa de servicios mock mediante `json-server`, presenta navegación completa entre todas las vistas autenticadas, formularios validados con Angular Reactive Forms, internacionalización activa mediante `ngx-translate`, estado reactivo gestionado con Angular Signals, y atributos ARIA en todos los componentes interactivos. El módulo de actividad física registra manualmente tipo y duración, estima calorías quemadas por tabla MET, emite `CaloricTargetAdjusted`, y actualiza el balance calórico del Daily Log en tiempo real.

A continuación se presentan screenshots de las principales vistas implementadas durante el sprint. **Registro, login y onboarding**

The first screenshot shows the 'Create your account' form. It includes fields for first name, last name, email address, password, and confirm password. The password field has a 'Show' button and three validation checks: 'At least 8 characters', 'Contains a number', and 'Contains an uppercase letter'. There is a checkbox for 'I agree to the Terms of Service and Privacy Policy' and a 'Create account' button. A link for 'Already have an account? Log in' is at the bottom.

The second screenshot shows the 'About you & your body' form. It includes fields for date of birth, biological sex, weight, height, and home city. There are four buttons for activity level: 'Sedentary' (Desk job, little or no exercise), 'Moderate' (Light exercise 1-3 days/week), 'Active' (Exercise 3-5 days/week), and 'Very active' (Hard training 6-7 days/week). A 'Continue -->' button is at the bottom.

Step 4 of 4

✓ENES

Your personalized targets

Calculated using the Mifflin-St Jeor formula based on your data.

1611

Daily calories (TDEE)

106g

Protein

196g

Carbohydrates

45g

Fat

← Back

Get started →

Dashboard

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

Cane Cane

Profile · Log out

Good morning, Cane

Tuesday, May 12, 2026

✓ On track · Streak 1

CALORIES CONSUMED

575

out of a target of 1697 kcal

CALORIES REMAINING

1122

kcal available today

NET BALANCE

575

kcal net today

Today's log

View daily log

Breakfast

Medium banana · 8:19 PM

107 kcal

Lunch

White rice cooked · 8:19 PM

234 kcal

Snack

Not yet logged

— kcal

Dinner

White rice cooked · 8:19 PM

234 kcal

Daily macros

575

kcal

Protein

10g / 112g

Carbohydrates

128g / 207g

Fat

19 / 47g

ACTIVE STREAK

1

consecutive days with a full log

This week

M T W T F S S

● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Next milestone: 7 days

14% weekly completion

Nutrition Tracking — Daily Log, análisis semanal y bloqueo de restricciones

31 / 39

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

AV

Angel Villarreal Bazon

Profile · Log out

Daily Log

Log your meals and track your macros in real time

Today

No meals logged yet

Start by adding your first meal for this day.

Daily Summary

Calories

0 kcal

/2581 kcal

Protein

0 g

/122 g

Carbohydrates

0 g

/361 g

Fats

0 g

/72 g

Fiber

0 g

/25 g

Breakfast

Missed window

Not logged for this window

Lunch

Missed window

Not logged for this window

Snack

0 kcal

Not yet logged

Dinner

0 kcal

Not yet logged

Daily Balance

Daily Goal

2,581 kcal

Consumed

0 kcal

Active burned

+163 kcal

Remaining

2744 kcal

0% of your goal consumed

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

AV

Angel Villarreal Bazon

Profile · Log out

Daily Log

Log your meals and track your macros in real time

Today

No meals logged yet

Start by adding your first meal for this day.

Daily Summary

Calories

0 kcal

/2581 kcal

Protein

0 g

/122 g

Carbohydrates

0 g

/361 g

Fats

0 g

/72 g

Breakfast

Missed window

Not logged for this window

Lunch

Missed window

Not logged for this window

Snack

0 kcal

Not yet logged

Dinner

0 kcal

Not yet logged

Add food to your log

Today

Search food

ch

Some results contain ingredients that match your active restrictions: lactose free

Skim milk

Lactose

68 kcal

200ml - Open Food Facts

Grilled chicken breast

247.5 kcal

150g - USDA FoodData

Chicken and Cucumber Salad

1.1 kcal

1serving - NutriSmart

Hake ceviche

0.9 kcal

1serving - NutriSmart

Gazpacho with wholemeal toast

0.7 kcal

1serving - NutriSmart

Cusco-style chicken broth

0.5 kcal

1serving - NutriSmart

Chicken-stuffed causa

1.4 kcal

1serving - NutriSmart

Chupe de camarones

1 kcal

1serving - NutriSmart

Grilled chicken with steamed vegetables

1 kcal

1serving - NutriSmart

Cottage cheese

Lactose

98 kcal

100g - USDA FoodData

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

AV

Angel Villarreal Bazan

Profile · Log out

Daily Log

Log your meals and track your macros in real time

+ Add food

<

Today

>

Daily Summary

Calories

247.5 kcal

/2581 kcal

Protein

46.5 g

/122 g

Carbohydrates

0 g

/361 g

Fats

5.4 g

/72 g

Fiber

0 g

/25 g

Breakfast

Missed window

Not logged for this window

Lunch

Missed window

Not logged for this window

Snack

0 kcal

Not yet logged

Dinner

247.5 kcal

Grilled chicken breast

150 g

247.5 kcal

P 46.5g · C 0g · G 5.4g

Daily Balance

Daily Goal

2,581 kcal

Consumed

247.5 kcal

Active burned

+163 kcal

Remaining

2496.5 kcal

9% of your goal consumed

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

AV

Angel Villarreal Bazan

Profile · Log out

Daily Log

Log your meals and track your macros in real time

+ Add food

<

Today

>

No meals logged yet

Start by adding your first meal for this day.

Daily Summary

Calories

0 kcal

/2581 kcal

Protein

0 g

/122 g

Fats

0 g

/72 g

Fiber

0 g

/25 g

Breakfast

Missed window

Not logged for this window

Lunch

Missed window

Not logged for this window

Snack

0 kcal

Not yet logged

Dinner

0 kcal

Not yet logged

Add to Daily Log

Adding to: Dinner

Grilled chicken breast

Base: 150g · 165 kcal · P 31g · C 0g · G 3.6g

Quantity (g)

150

Meal type

Breakfast

Lunch

Snack

Dinner

247.5

46.5g

0g

5.4g

Calories

Protein

Carbs

Fat

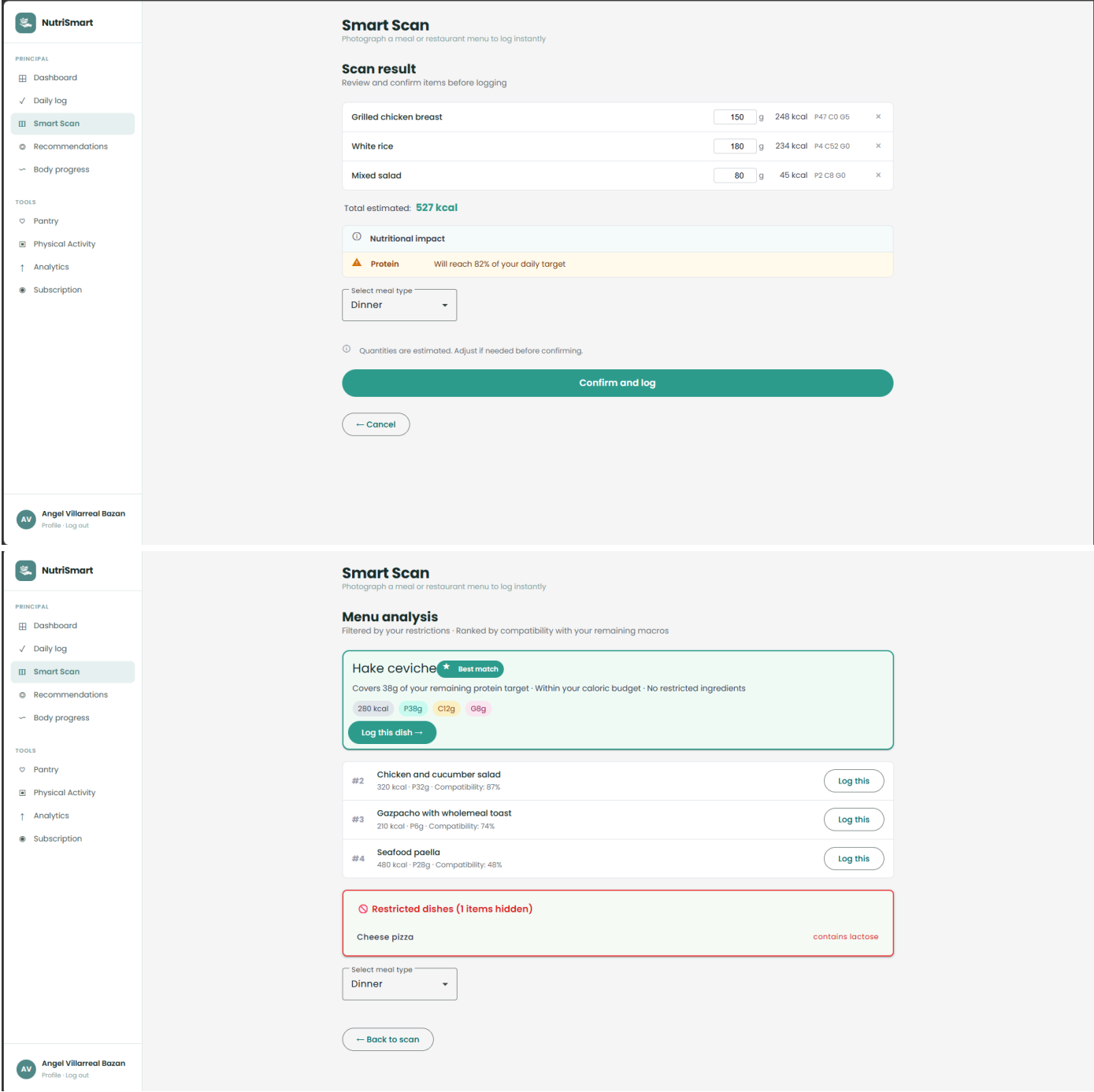
Will reach 10% of your daily goal

Cancel

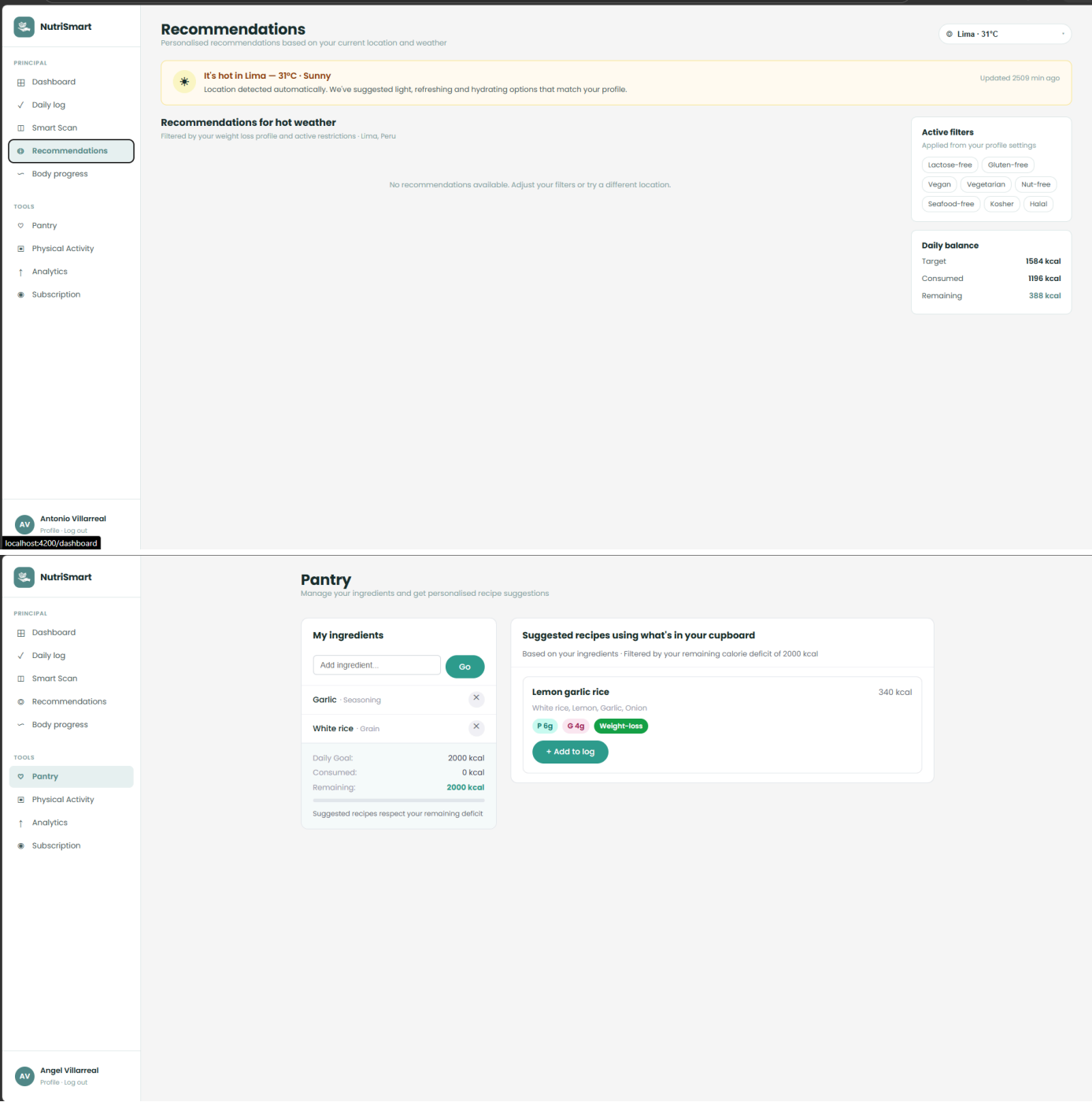
Confirm →

Restaurant Intelligence y Smart Scan

33 / 39



Smart Recommendation y Pantry



Metabolic Adaptation y actividad física

NutriSmart

PRINCIPAL

Dashboard

Daily log

Smart Scan

Recommendations

Body progress

TOOLS

Pantry

Physical Activity

Analytics

Subscription

AV

Angel Villarreal

Profile · Log out

localhost:4200/dashboard

Body Progress

Weight, metrics, and body composition tracking

Update today's weight

CURRENT WEIGHT

70.0 kg

Updated today

IMC

Normal

24.2

Normal weight

BMR

1,602 kcal/day

Basal metabolic rate

TDEE

1,922 kcal/day

With moderate activity

Weight Evolution

7 days30 days90 days

Not enough data. Log at least 2 weight entries to see the chart.

Goal weight

70.0 kg

Estimated achievement date

~May 12, 2026

Log History

View all

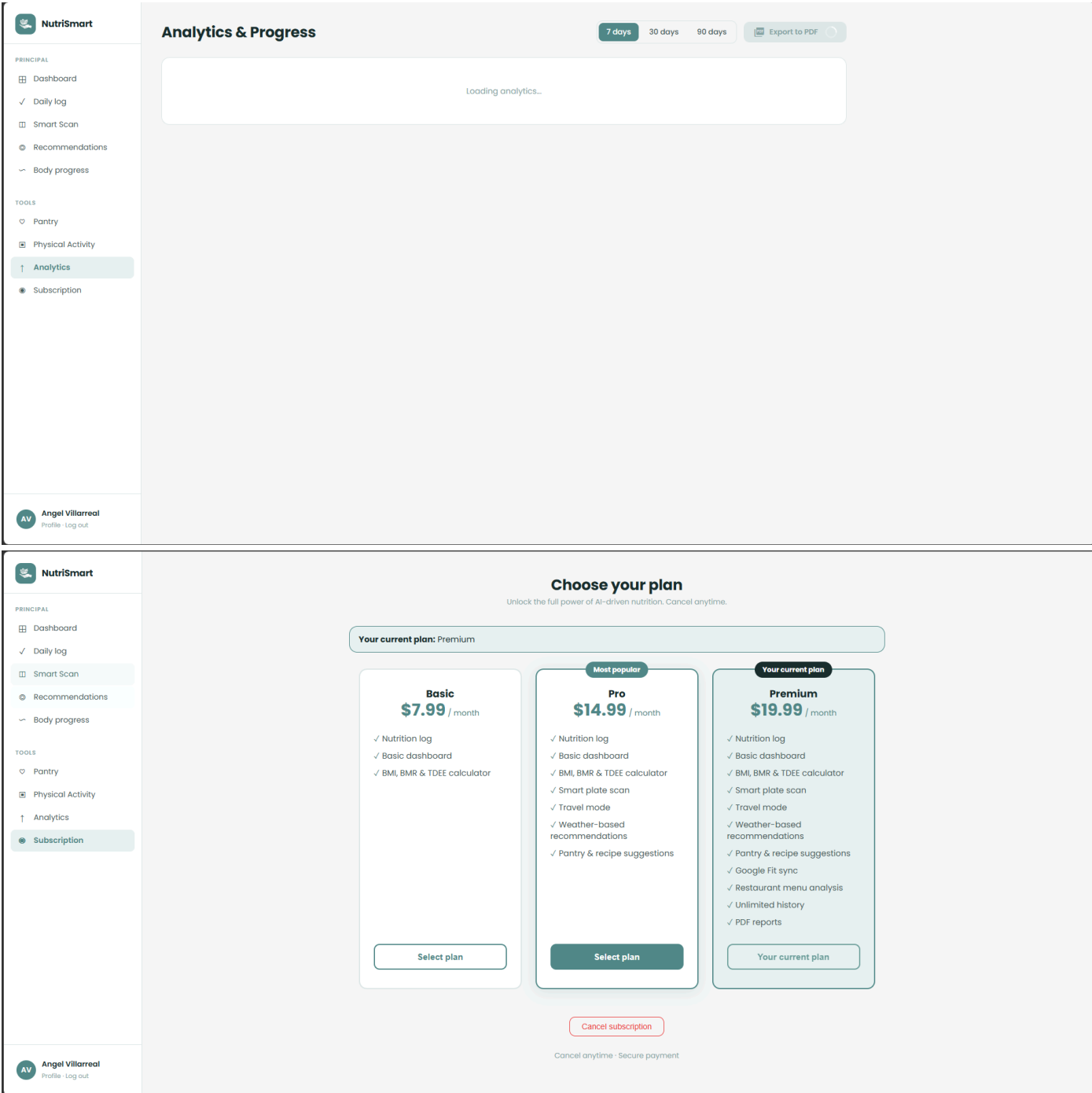
Today, May 12

70.0 kg

—

Analytics y Suscripciones

36 / 39



El video de demostración del Sprint 2 ilustra la navegación completa por todos los bounded contexts, la transición entre los cuatro estados de adherencia conductual del dashboard, el flujo de escaneo de plato y menú de restaurante con selección y log del plato compatible, el registro manual de actividad física con deducción en tiempo real en el balance calórico, y la gestión de suscripciones con upgrade de plan.

URL del video de demostración del Sprint 2: [Video sprint 2](#)

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

El Sprint 2 tuvo como alcance exclusivo la construcción del frontend de la aplicación web autenticada. Todos los datos son servidos mediante una capa mock con `json-server` a partir del archivo `db.json`, sin conexión a endpoints reales de backend. Por esta razón, no se generó documentación OpenAPI ni se desplegaron Web Services durante esta iteración.

La especificación completa de los endpoints RESTful que el frontend consumirá en producción se encuentra documentada en las Technical Stories TS01–TS10 del Product Backlog del Capítulo III. Su implementación está planificada para el Sprint 3 dentro del repositorio `nutrismart-platform`, cubriendo: IAM y sesiones (TS01, TS02), Behavioral Consistency (TS04), Nutrition Tracking con validación de restricciones (TS03), Metabolic Adaptation con wearable sync (TS05), Restaurant Intelligence (TS06), Smart Recommendation con pantry (TS07), Analytics & Reporting con exportación PDF (TS08), Subscriptions (TS09), y Smart Scan con health check (TS10).

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante este sprint se realizó el despliegue de la aplicación web autenticada de NutriSmart en Coolify, utilizando el repositorio `nutrismart-webapp` como fuente de despliegue continuo y el dominio propio `app-smart.nutriproject.xyz` como punto de acceso público. A continuación se describen los pasos realizados.

Creación del repositorio en GitHub

Se creó el repositorio público `nutrismart-webapp` bajo la organización `upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam` en GitHub. Este repositorio centraliza el código fuente del frontend Angular y sirve como base para el despliegue continuo desde Coolify.

[Link del repositorio nutrismart-webapp](#)

Configuración de ramas bajo Gitflow

Se estableció la estructura de ramas siguiendo Gitflow:

- `main` → rama de producción (fuente de despliegue)
- `develop` → rama de integración
- `feature/*` → ramas de desarrollo por bounded context

Todo el trabajo fue integrado mediante Pull Requests desde las ramas `feature/*` hacia `develop`, y finalmente desde `develop` hacia `main` como parte del release `v2.0.0`.

Merge a main y creación del tag de release

Una vez completadas todas las features del sprint, se realizó el merge de `develop` a `main` mediante un Pull Request en GitHub, etiquetando el commit resultante como `v2.0.0`.

Configuración del despliegue en Coolify

Para habilitar el despliegue continuo desde el repositorio se siguieron los pasos:

1. Ingresar al panel de administración de Coolify
2. Crear una nueva aplicación seleccionando **GitHub** como fuente
3. Conectar el repositorio `nutrismart-webapp` de la organización `upc-pre-202610-1asi0729-17952-devteam`
4. Configurar los parámetros de build:
 - **Build command:** `npm run build`
 - **Output directory:** `dist/nutrismart-webapp`
 - **Branch:** `main`
5. Asignar el dominio personalizado `app-smart.nutriproject.xyz` en la sección **Domains**
6. Guardar la configuración y ejecutar el primer despliegue manual

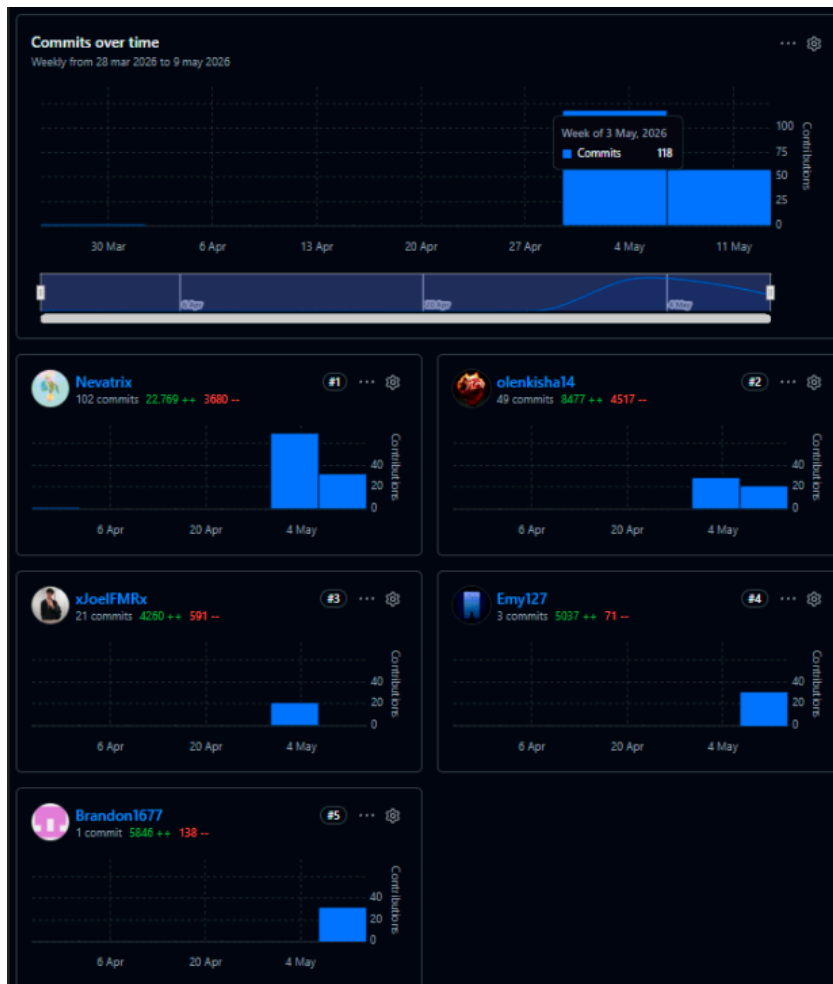
Coolify procesó el contenido de la rama `main`, ejecutó el build de Angular, y sirvió los artefactos estáticos generados bajo el dominio configurado.

URL de despliegue

La aplicación web quedó disponible públicamente en: [NutriSmart Web App](#)

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, todos los miembros del equipo participaron activamente en las actividades de implementación, tal como se refleja en los analíticos de colaboración de GitHub. Como se puede observar en la gráfica de contribuciones, los integrantes Nevatrix, xJoelFMRx, olenkisha14, Emy127 y Brandon1677 realizaron commits de manera constante a lo largo del sprint, cada uno liderando su bounded context asignado y colaborando en los aspectos transversales de i18n y accesibilidad.



5.3. Validation Interviews

5.3.1. Diseño de Entrevistas

5.3.2. Registro de Entrevistas

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

5.4. Video About-the-Product